

2026 한국관광 데이터랩 활용 경진 대회 제출용 연구보고서

**방문객 수 너머를 보다:
데이터랩으로 진단하는
웰니스 관광지 사후관리 WELL-FLOW**
우수 웰니스 관광지 선정 전후 관광 성과
진단 및 정책 연계 모델

2026.09.25

가천대학교	문은비
동국대학교	어수빈
고려대학교	이신영
동덕여자대학교	최효원

목 차

◎ 연구 요약 6

I. 서론 7

1. 연구 배경	7
2. 연구 목적	7
3. 연구 범위	8
4. 연구 절차	8
5. 연구 문제 및 연구의 차별성	8

II. 정책적 배경 및 분석체계 9

1. 우수 웰니스 관광지 사후관리의 필요성	9
2. 관광 성과의 다차원적 관측	10
3. 관련 분석 사례와 본 연구의 위치	10
4. WELL-FLOW의 개념	11

III. 분석 자료 및 연구 방법 11

1. 분석 자료	11
2. 분석 대상 및 사건 시점	12
2.1. 분석 대상 선정 기준과 제외 기준	12
3. 사건 시점 기준 분석 구간	13
4. 자료 집계 및 전처리	13
5. 분석 방법	14
5.1. 1차 상태 진단	14
5.2. 구간 시계열 분석	14
5.3. 관리 필요 지점의 판정 원칙	15
5.4. 지역별 추가 진단	16
6. 해석 원칙	17

IV. 분석 결과 17

1. 완주군	17
1.1. P1~P4 주요 지표 변화	17
1.2. ITS 결과 및 해석	18
2. 순창군	19
2.1. P1~P4 주요 지표 변화	19
2.2. ITS 및 소비구조 분석	20
3. 완도군	21
3.1. P1~P4 주요 지표 변화	21

3.2. ITS 결과 및 해석	22
3.3. 공간 확산 분석	22
4. 무주군	23
4.1. 사건 전후 주요 지표 변화	23
4.2. ITS 결과 및 해석	24
4.3. 후속 관리 영역	24
5. 숙박 공급 여건 보조 진단	25
6. 지역 간 종합 비교	26
7. 1년 차 신호의 지속성 점검	27
V. WELL-FLOW 사후관리 모형 및 정책 활용 방안	28
1. 사후관리 모형의 구조	28
2. 지역별 정책 검토 방향	28
3. WELL-FLOW 대시보드 구현	29
4. 운영 방안	32
5. 예상 활용 주체 및 적용 시점	33
6. 데이터 활용 및 구현 성과	33
7. 확장 가능성	34
VI. 결론	34
1. 주요 연구 결과	34
2. 정책적 시사점	35
3. 연구의 한계 및 향후 과제	35
◎ 참고문헌 및 자료 출처	37
◎ 부록	39
☐ 부록 1. 주요 해석상 유의 사항	39
☐ 부록 2. 추가 분석 결과	39
☐ 부록 3. WELL-FLOW 대시보드 상세 근거 화면	46
☐ 부록 4. 분석 방법의 채택 및 제외 기준	48

표 목차

<표 I-1> 연구 절차	8
<표 II-1> 관광 성과 관측 축 및 활용 지표.....	10
<표 III-1> 분석 자료 구성	11
<표 III-2> 분석 대상 및 분석 역할.....	12
<표 III-3> 지역별 추가 진단 설계	16
<표 IV-1> 완주군 주요 지표 변화.....	18
<표 IV-2> 순창군 주요 지표 변화.....	19
<표 IV-3> 완도군 주요 지표 변화.....	21
<표 IV-4> 무주군 주요 지표 변화.....	23
<표 IV-5> 시설 자체 및 주변 외부 숙박 공급.....	25
<표 IV-6> 사건 전후 반경 5km 외부 객실 수	25
<표 IV-7> 지역 간 종합 비교	26
<표 IV-8> 1년 차 신호의 지속성 점검.....	27
<표 V-1> WELL-FLOW 사후관리 절차.....	28
<표 V-2> 지역별 정책 검토 방향.....	28
<표 V-3> 대시보드 상세 진단 지표.....	30
<표 V-4> 예상 활용 주체별 적용 방안.....	33
<표 V-5> 본 연구의 데이터 활용 및 구현 성과	33

그림 목차

[그림 IV-1] 완주군 P1~P4 관광 성과 변화	18
[그림 IV-2] 순창군 P1~P4 관광 성과 변화	20
[그림 IV-3] 완도군 P1~P4 관광 성과 변화	21
[그림 IV-4] 완도군과 신지면의 방문 · 소비 비중 변화	23
[그림 IV-5] 무주군 P1~P4 관광 성과 변화	24
[그림 IV-6] 대표 ITS 분석 결과	27
[그림 V-1] WELL-FLOW 대시보드 전체 화면	31
[그림 V-2] WELL-FLOW 대시보드 핵심 진단 · 정책 검토 화면	32
[그림 V-3] WELL-FLOW 운영주기 예시	32

◎ 연구 요약

본 연구는 우수 웰니스 관광지의 선정 이후 성과를 단순 방문객 수가 아닌 탐색·방문·숙박·체류·소비의 다섯 개 관광 성과 관측 축으로 진단하고, 지역별로 상대적으로 취약하게 나타나는 관리 지점을 식별하기 위한 사후관리 체계인 WELL-FLOW를 제안하였다. 분석에는 한국관광 데이터랩의 Tmap 숙박 목적지 검색 자료, KT 이동통신 기반 방문·숙박·체류 자료, 신한카드 관광 소비 자료를 활용하였다.

분석 대상은 완주군·순창군·완도군·무주군이다. 완주 아원고택·순창 쉼랜드·완도 해양 치유센터는 2024년 우수 웰니스 관광지로 신규 선정되었다.[1][2][4] 무주 태권도원은 2022년 최초 지정 이후 2024년 재지정된 지역으로, 지정 이전의 기존 상승추세를 함께 고려하기 위한 보강 사례로 활용하였다.[3]

각 지역은 신규 선정 또는 최초 지정 월을 기준으로 P1(선정 2년 전), P2(선정 직전 1년), P3(선정 후 1년), P4(선정 후 2년)의 12개월 단위 분석 구간을 설정하였다. 분석은 ① P1~P4 구간별 상태 진단, ② 월별 48개월 자료를 활용한 구간 시계열 분석(Interrupted Time Series, ITS), ③ 지역별 추가 진단의 3단계로 수행하였다.

분석 결과, 관리 필요 영역은 지역별로 서로 달랐다. 완주는 사건 직후 숙박자 비율이 8.6% 감소한 뒤 2년 차에도 사건 직전 수준을 회복하지 못했다. 순창은 숙박 탐색이 5.0% 증가한 시점에 관광 소비가 18.9% 감소했으며, 소비 감소는 2년 차에도 대부분 남아 있었다. 완도는 사건 직후 방문자 대비 소비 대리 지표가 11.1% 감소했고, 같은 기간 시설 소재지인 신지면의 군내 소비 비중은 5.0%에서 6.3%로 상승했다. 무주는 사건 직후에도 주요 지표가 증가했지만, 소비가 사건 이전 P1→P2에 이미 44.5% 증가하는 등 상승세가 최초 지정 이전부터 진행되고 있었다.

본 연구는 지역별 종합 점수나 순위를 산출하지 않는다. WELL-FLOW의 목적은 각 지역의 관광 성과 구조를 진단하여 후속 사업을 설계하기 전에 무엇을 우선 확인해야 하는지를 제시하는 데 있다. 이를 위해 분석 결과를 관리 필요 지점, 정책 검토 질문, 우선 검토 방향, 다음 연도 점검 지표로 연결하였으며, 분석 결과를 실제 행정과정에서 반복적으로 활용할 수 있도록 웹 기반 대시보드로 구현하였다.

※ 분석 결과 및 지역별 정책 진단은 WELL-FLOW 대시보드에서 확인할 수 있음
<https://well-flow-dashboard.vercel.app>

I. 서론

1. 연구 배경

문화체육관광부와 한국관광공사는 2017년부터 웰니스 관광지를 선정·지원해 왔다. 2024년에는 우수 웰니스 관광지 77선을 자연치유, 힐링·명상, 뷰티·스파, 한방, 스테이, 푸드의 6개 테마로 운영했으며, 같은 해 전북에서는 순창 설랜드와 완주 아원고택이 신규 선정되고 무주 태권도원 등 기존 관광지가 재지정되었다.[1][2][7]

2026년 4월 9일부터 「치유관광산업 육성에 관한 법률」이 시행되면서 5년 단위 기본계획과 연도별 시행 계획, 실태조사 등 치유관광산업을 체계적으로 육성하기 위한 제도적 기반이 마련되었다.[6] 같은 해 문화체육관광부는 기존 우수 웰니스 관광지 88개소 중 외래객 유치 역량과 프로그램 운영 수준 등을 기준으로 특화 관광지 20개소를 선정하였다.[7]

지정 대상과 지원 방식이 확대되면서, 선정 이후 성과를 어떤 기준으로 점검할 것인지도 중요해지고 있다. 특히 관광 성과는 방문객 수 하나만으로 설명하기 어렵다. 방문객이 늘어도 숙박이 함께 늘지 않을 수 있고, 체류시간이 길어도 관광 소비가 같은 폭으로 증가하지 않을 수 있다. 특정 거점의 성과가 지역 전체로 확산하는지도 별도로 확인해야 한다.

이러한 문제의식에 따라 본 연구는 한국관광 데이터랩의 서로 다른 관광 지표를 하나의 사후관리 틀로 재구성하고, 신규 선정 이후 지역별 관광 성과의 취약 지점을 진단하는 WELL-FLOW 체계를 설계하였다.

2. 연구 목적

본 연구의 목적은 다음과 같다.

첫째, 한국관광 데이터랩의 관광 지표를 활용하여 우수 웰니스 관광지의 선정 전후 성과를 탐색·방문·숙박·체류·소비의 다차원 구조로 진단한다.

둘째, 단순 전후 증감뿐 아니라 기존 추세와 계절성을 고려하여 선정 시점 전후의 구조변화 신호를 추가로 확인한다.

셋째, 지역별로 확인된 관리 필요 지점을 정책 질문과 다음 연도 점검 지표로 연결하여 실제 행정·사업 기획 과정에서 활용 가능한 사후관리 체계를 제시한다.

3. 연구 범위

공간적 범위는 완주군, 순창군, 완도군, 무주군이다. 2024년 신규 선정 지역인 완주·순창·완도는 핵심 적용대상으로 설정하였다. 무주는 2022년 최초 지정지역으로, 지정 이전의 관광수요 회복과 기존 상승추세를 함께 고려하기 위한 보강사례로 활용하였다.

분석의 기본 단위는 개별 시설이 아닌 시설이 소재한 시군구 관광시장이다. 따라서 본 연구의 결과는 특정 웰니스 관광시설 하나의 직접성과가 아니라, 해당 시설의 신규 선정 또는 최초 지정 시점을 전후한 시군구 관광시장의 변화로 해석한다. 시설 주변의 공간적 분포를 확인할 필요가 있는 경우에만 읍면동 단위를 보조적으로 사용하였다.

4. 연구 절차

단계	주요 내용
1단계	정책 및 문제 정의: 선정 이후 성과관리 필요성 검토
2단계	자료 구성: Tmap·KT·신한카드 지표를 관광 성과 관측 축으로 재구성
3단계	상태 진단: P1~P4 구간별 변화 비교
4단계	구조변화 확인: 월별 48개월 ITS 분석
5단계	지역별 추가 진단: 출발 시장·소비 업종·공간 확산·체류 특성 분석
6단계	정책 연계: 관리 필요 지점·정책 질문·다음 연도 점검 지표 도출
7단계	대시보드 구현: 반복 가능한 사후관리 인터페이스 제안

<표 I-1> 연구절차

5. 연구 문제 및 연구의 차별성

본 연구는 다음 네 가지 연구 문제를 설정하였다.

RQ1. 우수 웰니스 관광지의 선정 전후 관광 성과는 탐색·방문·숙박·체류·소비 전반에서 동일한 방향으로 변화하는가?

RQ2. 단순 전후 증감에서 확인된 변화는 기존 추세와 계절성을 고려한 뒤에도 구조변화 신호로 남는가?

RQ3. 같은 시기에 신규 선정된 지역 간에도 상대적으로 취약한 관광 성과와 추가로 확인해야 할 정책 질문이 서로 다르게 나타나는가?

RQ4. 한국관광 데이터랩의 기존 자료만으로 선정 이후 중간 점검과

후속 사업 기획을 지원하는 반복 가능한 사후관리 체계를 구성할 수 있는가?

기존 접근과의 차이는 네 가지로 정리된다. 먼저 서로 다른 데이터 원천을 동일 개인의 전환으로 간주하지 않고, 관광 성과를 여러 지표로 병렬 관측한다. 또한 달력 연도 대신 각 관광지의 신규 선정 또는 최초 지정 시점을 기준으로 사건 전후를 정렬한다. 아울러 연간 증감과 ITS 결과를 함께 검토하고, 설명이 더 필요한 지역에만 보조 분석을 추가한다. 마지막으로 분석 결과를 정책 질문과 다음 연도 점검 지표로 연결해 대시보드로 구현한다.

이상의 연구 문제를 바탕으로 II장에서는 우수 웰니스 관광지의 정책적 맥락과 WELL-FLOW의 분석체계를 정리하고, III장에서는 실제 적용에 사용한 자료와 분석 방법을 제시한다.

II. 정책적 배경 및 분석체계

1. 우수 웰니스 관광지 사후관리의 필요성

2024년 우수 웰니스 관광지로 신규 선정된 순창 쉼랜드와 완주 아원고택은 2024~2025년 동안 홍보·마케팅, 관광 상품화, 맞춤형 컨설팅과 역량 교육등의 지원을 받게 되었다.[2] 완도 해양 치유센터 역시 2024년 우수 웰니스 관광지로 신규 지정되었다.[4]

기존 사후관리 체계가 부재한 것은 아니다. 2026년 완도 해양 치유센터 재지정 사례에서 확인되는 공개 평가 항목에는 웰니스 콘텐츠 적정성, 관광객 유치 현황, 운영 실적, 운영·관리 적절성, 발전 가능성 등이 포함된다.[5] 따라서 본 연구의 문제의식은 기존 평가를 대체하는 데 있지 않다.

다만 공개된 재지정 평가 항목은 콘텐츠, 관광객 유치, 운영 실적, 운영·관리, 발전 가능성 등 관광지의 전반적 적정성을 판단하는 데 초점을 두고 있다. 이러한 평가 항목만으로는 선정 전후의 숙박·체류·소비·공간 분포가 시간에 따라 어떻게 달라졌는지, 그리고 여러 정량 성과 중 어느 지표가 상대적으로 뒤처지는지를 직접 확인하기 어렵다. 특히 관광객 유치 실적이 양호하더라도 숙박이나 소비가 같은 방향으로 움직이지 않을 수 있으므로, 후속 사업 기획을 위해서는 기존 평가를 보완하는 사건 전후 다차원 정량 진단이 유용할 수 있다.

WELL-FLOW는 기존 평가 체계를 대체하는 등급제나 평가 지수가 아니라, 공개 관광 데이터를 이용해 선정 이후 어떤 관광 성과를 추가로 점검해야

하는지 반복적으로 확인하는 정량 보조 진단 체계이다.

2. 관광 성과의 다차원적 관측

본 연구는 관광 성과를 다섯 개의 관측 축으로 구분하였다.

관측 축	대표 지표	자료원	분석 의미
탐색	숙박 목적지 검색 건수	Tmap	지역 숙박을 목적으로 탐색한 수요 신호
방문	내국인 외지인 방문자	KT	지역 외부에서 유입된 방문 규모
숙박	숙박자 비율 · 평균 숙박 일수	KT	방문 중 숙박을 동반하는 정도
체류	평균 체류시간	KT	지역에서 머무르는 시간적 깊이
소비	내국인 관광 소비	신한카드	관광 활동의 경제적 성과

<표 II-1> 관광 성과 관측 축 및 활용 지표

자료: 한국관광 데이터랩 자료를 바탕으로 연구진 구성.

다섯 관측 축은 동일 개인의 실제 이동 경로를 추적하는 모형이 아니다. TMAP 이용자, KT 기반 방문자, 신한카드 이용자는 서로 다른 모집단이므로 단계 간 개인 단위 비율을 산출하지 않는다. 본 연구에서는 각 지표가 동일 기간에 어떠한 방향으로 움직였는지를 비교하여 관광 활동 구조의 불일치와 관리 필요 지점을 탐색한다.

3. 관련 분석 사례와 본 연구의 위치

한국관광 데이터랩을 활용한 공공 연구에서도 방문객 수 외의 지표를 함께 살펴보려는 시도가 있었다. 전북연구원의 「전북특별자치도 생활인구 유입 방안 연구」는 전북 14개 시군의 외부 방문자 수, 관광 소비액, 숙박 방문자 수, 평균 체류시간 등 13개 지표를 표준화하고 군집분석을 통해 지역을 유형화하였다.[11] 이는 단일 지표만으로는 지역의 관광·생활인구 특성을 충분히 설명하기 어렵다는 점을 보여주는 사례이다.

WELL-FLOW는 지역 간 유형화보다 정책 사건 전후의 변화와 사후관리에 초점을 둔다. 각 관광지의 신규 선정 또는 최초 지정 시점을 기준으로 같은 지역의 전후 흐름을 정렬하고, 기존 추세와 계절성을 고려해

구조변화 여부를 확인한다. 이후 추가 설명이 필요한 지역에 한해 출발 시장, 소비 업종, 공간 분포, 체류 구조를 분석하여 후속 정책 검토에 필요한 정보를 제시한다.

4. WELL-FLOW의 개념

WELL-FLOW는 우수 웰니스 관광지의 신규 선정 이후 관광 성과를 다섯 개 관측 축으로 진단하고, 상대적으로 취약한 지점을 추가 분석과 정책 검토로 연결하는 사후관리 체계이다.

WELL-FLOW는 지역별 종합 점수를 산출하거나 우열을 평가하지 않는다. 서로 다른 관광 구조를 하나의 점수로 합산하면 어떤 지표가 실제로 약한지 가려질 수 있기 때문이다. 따라서 결과는 관리 필요 지점, 추가 확인 사항, 정책 검토 방향, 다음 연도 점검 지표의 형태로 제시한다.

이 분석체계를 실제 자료에 적용하기 위해 III장에서는 분석 대상, 사건 시점, 자료 집계 기준과 통계분석 절차를 구체적으로 제시한다.

III. 분석 자료 및 연구 방법

1. 분석 자료

자료	주요 변수	공간 단위	활용
Tmap	숙박 목적지 검색 건수	시군구	탐색 수요 측정
KT 이동통신	외지인 방문자, 숙박자 비율, 평균 체류시간, 평균 숙박 일수	시군구 · 읍면동	방문 · 숙박 · 체류 및 공간 분포 측정
신한카드	내국인 관광 소비, 업종별 관광 소비	시군구 · 읍면동	소비구조 및 공간 확산 측정
행정안전부 숙박업 인허가	인허가 · 폐업 일자, 객실 수(양실+한실), 좌표	시설 반경 1.2~5km	숙박 공급 여건 보조 진단

<표 III-1> 분석 자료 구성

자료: 한국관광 데이터랩.

주: 지역별 사건 시점을 중심으로 48개월의 월 자료를 구성하였다.

2024년 핵심 적용 지역은 2022.04~2026.03, 무주는 2020.04~2024.03을 기본 분석 기간으로 사용하였다. 자료 원별 이용자 모집단과 산출 방식이 다르므로 서로 다른 자료원의 절댓값을 직접 나누어 개인 단위 지표로 해석하지 않는다.

2. 분석 대상 및 사건 시점

구분	지역·시설	사건 시점	분석 역할
핵심 적용	완주군·아원고택	2024.04 신규 선정	방문 증가와 숙박 지표의 불일치
핵심 적용	순창군·쉴랜드	2024.04 신규 선정	탐색과 방문·소비 간 불일치
핵심 적용	완도군·해양치유센터	2024.04 신규 선정	체류와 소비·공간 확산 간 불일치
보강 적용	무주군·태권도원	2022.04 최초 지정	지정 이전 상승추세 고려 필요성

<표 III-2> 분석 대상 및 분석 역할

자료: 문화체육관광부(2024), 전북특별자치도(2022, 2024), 완도군(2024).

주: 2024년 핵심 적용 지역은 문화체육관광부의 2024년 우수 웰니스 관광지 선정 발표·현장 행사 시점인 4월을 사건 월로 설정하였다. 완도군의 후속 보도자료에는 선정 시점을 ‘5월’로 표현한 자료도 있어, ITS에서는 4월과 5월을 각각 개입 시점으로 두는 민감도 검토를 병행하였다

2.1. 분석 대상 선정 기준과 제외 기준

핵심 적용 지역은 동일한 2024년 신규 선정 시점을 공유하면서 사건 전 24개월과 사건 후 24개월의 주요 지표를 구성할 수 있는 지역을 우선 선정하였다. 완주·순창·완도는 같은 시기의 외부 환경 아래에서 서로 다른 관광 성과 구조가 나타나는지를 비교하기 위한 핵심 사례이다.

무주는 2022년 최초 지정 전후 48개월 자료를 구성할 수 있었으나, P1과 P2가 코로나19 방역과 회복 국면에 걸쳐 있다. 이에 무주는 다른 세 지역과 동일한 성과 비교 대상으로 보기보다, 사건 이후의 높은 증가율도 사건 이전 추세와 구분하여 해석해야 함을 보여주는 보강 사례로 활용하였다.

초기 검토 대상에 포함했던 장성군은 최종 분석에서 제외하였다. 장성의 최초 지정 시점은 2020년 6월로 코로나19 초기 충격과 직접 중첩되며, 숙박·체류·검색 계열 원자료도 2020년 1월 이전 구간을 충분히 구성하기 어려웠다. 따라서 동일한 P1~P4 구조를 적용할 경우 사건 효과와 코로나 충격, 자료 결측을 분리하기 어렵다고 판단하였다. 이는 결과의 방향에 따른 사후 제외가 아니라 분석 가능성 및 사건 시점 식별 기준에 따른 제외이다.

3. 사건 시점 기준 분석 구간

각 지역은 신규 선정 또는 최초 지정 시점을 기준으로 12개월 단위의 네 구간을 설정하였다.

- P1: 사건 시점 2년 전의 12개월
- P2: 사건 시점 직전 12개월
- P3: 사건 시점 이후 첫 12개월
- P4: 사건 시점 이후 두 번째 12개월

2024년 4월 신규 선정 지역의 경우 P1은 2022.04~2023.03, P2는 2023.04~2024.03, P3는 2024.04~2025.03, P4는 2025.04~2026.03으로 구성하였다. 무주는 최초 지정 시점에 맞춰 동일한 방식으로 분석 구간을 이동하였다.

4. 자료 집계 및 전처리

기간 간 비교 가능성과 지표 간 일관성을 확보하기 위해 다음 원칙을 적용하였다.

첫째, 계절성을 고려하여 P1~P4의 각 구간을 동일한 12개월로 구성하였다.

둘째, 숙박자 비율과 평균 체류시간과 같이 월별 평균으로 제공되는 지표는 월별 방문자 규모를 반영한 가중평균으로 집계하였다.

셋째, 평균 숙박 일수와 숙박객 중 3박 이상 비율은 월별 추정 숙박객 수(방문자 수×숙박자 비율)를 가중치로 활용하였다.

넷째, 관광 흐름 비교의 일관성을 위해 방문 지표는 내국인 외지인을 기준으로 통일하였다.

다섯째, 12개월 구간을 완전하게 구성할 수 없는 지표는 평균값

등으로 임의 보간하지 않고 해당 구간의 비교에서 제외하였다.

또한 자료 정제 과정에서 방문자 집계와 국적 구분과 유형을 재점검하여 외국인 방문자가 내국인 지표에 중복 합산되지 않도록 하였다. 이러한 전처리는 새로운 성과를 생성하기 위한 조정이 아니라 동일한 정의와 시간 단위로 지역·기간을 비교하기 위한 절차이다.

5. 분석 방법

5.1. 1차 상태 진단

P1~P4 구간별 주요 지표의 증감률을 산출하여 추가 확인이 필요한 관측치를 선별하였다. 대시보드에서 활용하는 $\pm 3\%$ 기준은 통계적 유의성의 경계가 아니라, 여러 지표 중 우선 확인할 대상을 빠르게 선별하기 위한 실무적 기준이다.

관측치 간 움직임이 엇갈리는 정도를 설명할 필요가 있는 경우에는 다음과 같이 관측치 간 변화 격차를 보조적으로 계산하였다.

$$\Delta g_{\{A \rightarrow B\}} = g_B - g_A$$

여기서 g_A 와 g_B 는 같은 기간 두 관측 지표의 증감률이다. 이 값은 동일 개인의 실제 이동이나 이탈을 의미하지 않으며, 후속 관측 지표가 선행 관측 지표와 비교하여 상대적으로 더 빠르게 증가하거나 감소했는지를 나타내는 증감률 비교 값으로만 사용하였다.

5.2. 구간 시계열 분석

단순 전후 비교는 관광의 계절성 및 기존 상승·하락 추세의 영향을 받을 수 있다. 이를 보완하기 위해 월별 48개월 자료를 활용한 구간 시계열 분석(Interrupted Time Series, ITS)을 시행하였다. ITS는 명확한 사건 시점을 전후로 기존 추세, 수준 변화, 추세 변화를 구분하고 계절성·자기상관을 함께 고려할 수 있는 준실험적 시계열 설계로 널리 활용된다.[12]

분석모형은 다음과 같다.

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 T_t + \beta_2 Post_t + \beta_3 PostTrend_t + \sum_{m=2}^{12} \gamma_m Month_{m,t} + \varepsilon_t$$

여기서 β_1 은 사건 이전 추세, β_2 는 사건 시점의 수준 변화, β_3 는 사건 이후 추세 변화를 의미한다. 월 고정 효과를 포함하여 반복되는 계절 효과를 통제하였다. 검색 건수·방문자 수·소비액처럼 규모가 큰

양의 지표는 로그 변환하여 상대적 변화로 해석하고, 숙박자 비율과 체류시간은 원 단위를 유지하였다.

월별 관광 자료의 자기상관 가능성을 고려하여 Newey-West HAC 표준오차를 적용하였다.[14] 결과가 특정 설정에 의존하는지 확인하기 위해 HAC lag를 1·3·6·12개월로 변경하였으며, 사건 월을 발표 월과 그다음 달로 각각 설정한 개입 시점 민감도 분석도 시행하였다. 또한 지역×지표×계수의 반복 검정으로 발생할 수 있는 우연한 유의성을 줄이기 위해 Benjamini-Hochberg 방식으로 거짓 발견률(False Discovery Rate)을 보정하고 q 값을 함께 확인하였다.[13]

비지정 비교 지역을 포함한 대조군 분석이 아니므로 ITS 결과는 신규 선정 또는 최초 지정의 인과 효과가 아니라 사건 시점 전후 구조변화 신호로 해석하였다.

5.3. 관리 필요 지점의 판정 원칙

WELL-FLOW의 관리 필요 지점은 하나의 통계검정이나 종합 점수로 자동 결정하지 않고, 연간 방향성·지속성·월별 구조변화 신호를 차례대로 교차 확인하여 판단하였다.

첫째, $P2 \rightarrow P3$ 변화가 -3% 미만인 지표를 1차 하락 후보로 표시하였다.

둘째, 해당 지표가 $P2 \rightarrow P4$ 에도 -3% 미만으로 남아 있는지 확인하여 사건 직전 수준의 회복 여부를 점검하였다.

셋째, ITS의 수준·추세 변화와 민감도 분석을 통해 연간 증감이 기존 추세와 계절성을 고려한 뒤에도 추가로 확인할 신호인지 검토하였다.

따라서 1년 차에 하락했다라도 2년 차에 사건 직전 수준을 회복하고 ITS에서도 일관된 구조변화가 확인되지 않으면 핵심 관리 지점으로 강조하지 않았다. 반대로 연간 지표가 회복되지 않거나 ITS에서 반복적으로 구조변화 신호가 확인되는 경우에는 후속 점검의 우선순위를 높였다. 연간 변화와 ITS가 서로 다른 방향을 보일 경우에는 단순 증감보다 사건 이전 추세를 고려한 해석을 우선하고, 그 불일치 자체를 결과에 명시하였다.

- 이 판정은 정책의 성공·실패를 구분하기 위한 기준이 아니라 다음에 어떤 지표를 추가로 확인할지 선별하는 진단 규칙이다. 기준값을 $\pm 1\%$ 와 $\pm 5\%$ 로 바꾸었을 때의 판정 변화는 <부록 표 2-2>에 제시하였다. 완주 숙박자 비율, 순창 관광 소비, 완도 방문자 대비 소비 대리 지표 등

핵심 관리 지점은 세 기준 모두에서 하락 지속적으로 유지되었다.

5.4. 지역별 추가 진단

1·2차 분석 후 남은 연구 질문에 따라 지역별 보조 분석을 선택적으로 수행하였다. 즉, 모든 분석 기법을 모든 지역에 일률적으로 적용하지 않고, 1차 상태 진단과 ITS 이후에도 설명이 필요한 지점에만 적용하였다.

검색시장과 실제 방문 시장 간 구성 차이는 출발지 순위 상관, 상위 5개 지역 일치율 및 Jensen-Shannon divergence(JSD)를 활용하여 확인하였다. JSD는 0에 가까울수록 두 분포의 구성이 유사함을 의미하며, 검색 출발지 자료의 제공 구조를 고려해 동일한 조건 내 분포끼리 비교하였다.

공간 확산은 읍면동별 방문·소비 비중의 변화와 시설 소재 읍면동의 시군구 대비 상대 성장을 중심으로 확인하였다. 소비 금액을 읍면동 비중에서 역산한 값은 공개 비중의 반올림에 민감할 수 있으므로 참고 값으로만 해석하고, 본문의 핵심 판단에는 비중 변화 자체를 우선 사용하였다.

체류 특성의 보조 지표로는 숙박객 중 3박 이상 비율과 전체 방문자 중 3박 이상 체류 추정 비율(WStay)을 활용하였다. WStay는 ‘숙박자 비율×숙박객 중 3박 이상 비율’로 정의하였다. 월별 방문의 계절적 안정성을 보조적으로 확인할 때는 월별 방문자 변동계수(CV)를 이용한 비계절성 지표를 사용하되, 종합 점수나 우열 평가에는 활용하지 않았다.

숙박 공급 여건은 행정안전부 숙박업 인허가 자료를 활용하여 보조적으로 확인하였다. 각 시설 대표점에서 반경 1.25km 안에 있는 숙박 업체를 평면 직선거리 기준으로 집계하였다. 월말 기준으로 인허가 일자 이후이면서 폐업하지 않은 업체를 영업 중으로 판정하고, 양실 수와 한실 수를 합산하여 객실 수를 산출하였다. 인허가 자료로 포착되지 않는 시설 자체 객실은 시설 안내 자료로 보완하되, 주변 외부 공급과 합산하지 않고 별도로 제시하였다. 원자료 58,661건 중 좌표 결측치 및 이상치 6,545건(11.2%)은 반경 계산에서 제외하였다. 이 자료는 공급 여건을 나타낼 뿐이며, 예약률, 객실 가동률, 가격, 품질이나 실제 웰니스 관광객의 이용 여부를 의미하지 않는다.

지역	추가 연구 질문	보조 분석
완주	방문은 증가하는데 숙박 지표는 왜 상대적으로 약한가	숙박자 비율·평균 숙박 일수·장기 체류 구조, 주변 숙박 공급

순창	탐색과 실제 관광 활동 · 소비가 왜 엇갈리는가	검색 · 방문 출발 시장, 업종별 소비
완도	네 지역 중 가장 높은 체류 및 숙박 수준이 소비와 지역 내 공간으로 이어지는가	방문자 대비 소비 대리 지표, 읍면동별 방문 · 소비 분포
무주	높은 성장률이 최초 지정 이후 새롭게 나타난 변화인가	지정 이전 추세, 장기 체류 구조

<표 III-3> 지역별 추가 진단 설계

6. 해석 원칙

분석 결과는 다음 네 가지 원칙에 따라 해석하였다.

첫째, 서로 다른 데이터 원천을 동일 개인의 실제 전환으로 해석하지 않는다.

둘째, 시군구 관광 지표를 특정 웰니스 시설 하나의 직접성으로 해석하지 않는다.

셋째, 지정 전후 변화만으로 지정의 인과 효과를 주장하지 않는다.

넷째, 진단 결과만으로 특정 정책 수단의 효과를 확정하지 않는다.

이상의 기준에 따라 IV장에서는 네 지역의 사건 전후 변화를 동일한 틀에서 비교하고, 지역별 추가 분석 결과를 함께 제시한다.

IV. 분석 결과

본 장에서는 완주 · 순창 · 완도 · 무주의 사건 전후 변화를 동일한 기준으로 비교한다. 먼저 P1~P4의 주요 지표 변화를 확인하고, III장에서 제시한 판정 원칙과 보조 분석을 적용해 각 지역에서 후속 점검이 필요한 영역을 정리한다.

1. 완주군

1.1. P1~P4 주요 지표 변화

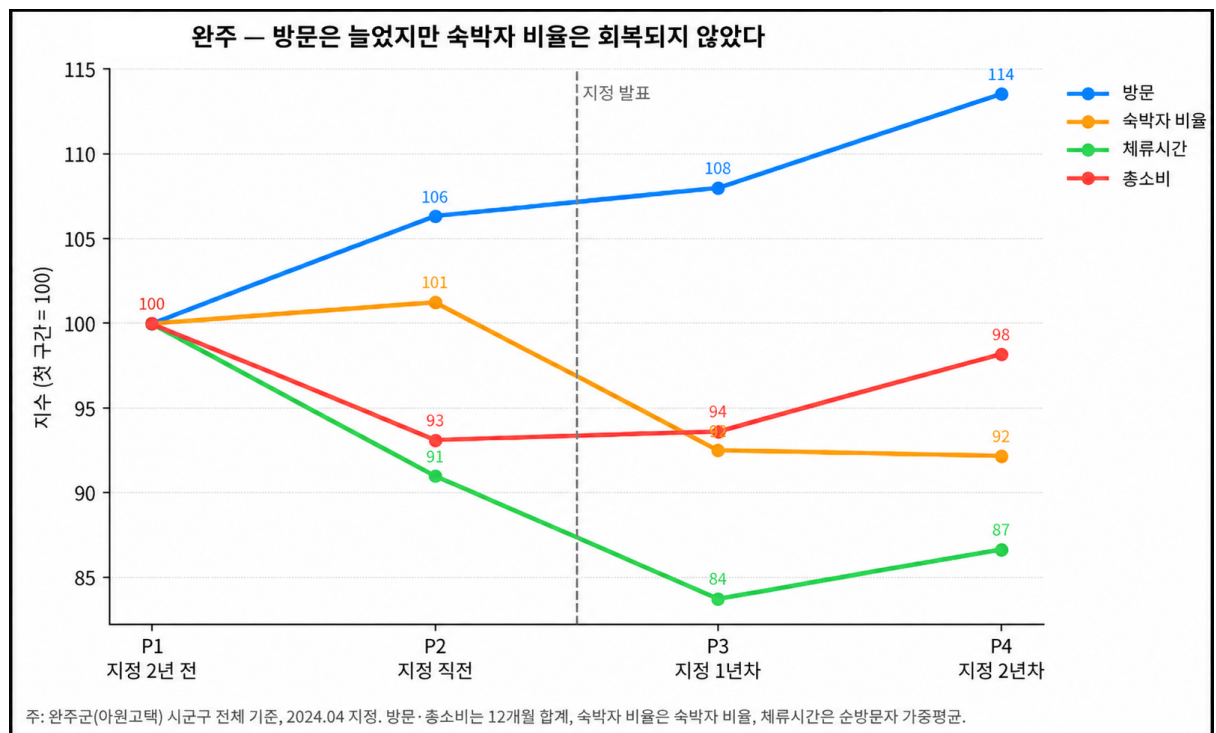
완주군 전체 외지인 방문자 수는 P1 약 2,130만 명에서 P4 약 2,418만 명까지 증가하였다. 사건 직후 구간인 P2→P3에도 방문자 수는 1.6% 증가하였다. 반면 숙박자 비율은 7.77%에서 7.10%로 0.67%p(상대 변화 - 8.6%)하락하였으며, P4에서도 7.07%로 사건 직전 수준을 회복하지

못하였다. 이 수치는 완주군 전체 외지인 방문자의 숙박자 비율로, 아원고택 이용객의 숙박 여부를 직접 나타내지 않는다.

지표	P1→P2	P2→P3	P3→P4
외지인 방문	+6.3%	+1.6%	+5.1%
숙박자 비율	+1.3%	-8.6%	-0.4%
평균 체류시간	-9.0%	-8.0%	+3.5%
관광 소비	-6.9%	+0.5%	+4.9%

<표 IV-1> 완주군 주요 지표 변화

자료: 한국관광 데이터랩 자료를 활용해 연구진 산출.



[그림 IV-1] 완주군 P1~P4 관광 성과 변화

자료: 한국관광 데이터랩 자료를 활용해 연구진 작성.

체류시간은 사건 이전 P1→P2부터 이미 감소했고 P3→P4에는 일부 반등하였다. 이에 완주에서는 체류 전반보다 숙박자 비율의 지속적 약화를 핵심 관리 지점으로 보았다.

1.2. ITS 결과 및 해석

ITS 분석에서 숙박자 비율은 사건 시점에 기존 추세 대비 -0.74%p의 수준 변화가 나타났으며($p=.002$, $q=.019$), 8개 민감도 조건에서도 반복적으로 확인되었다. 외지인 방문자 수는 연간 기준으로 증가했지만, ITS에서는 사건 시점에 기존 추세 대비 약 4.4% 낮은 수준 변화가

나타났다($p=.005$, $q=.027$, 8개 조건 중 7개). 이는 방문이 늘었더라도 사건 이전의 상승추세에는 미치지 못했음을 의미하며, 연간 증감과 ITS 결과가 엇갈리는 지점이다.

- 반면 완주군 전체 관광 소비는 사건 이후 추세가 월 0.86%씩 개선된 것으로 나타났다($p=.0006$, $q=.010$). 연간 지표에서도 소비는 P3→P4에 4.9% 증가했다. 평균 체류시간도 사건 이후 감소 추세가 월 8.1분씩 완화되는 방향으로 나타나($p=.028$, 8개 조건 중 7개), P3→P4의 반등과 같은 흐름을 보였다.

이 결과를 함께 고려하면 완주에서 우선 점검할 관리 필요 지점은 소비나 체류보다 숙박이다. 방문 증가가 숙박자 비율 회복으로 이어지지 않은 원인이 숙박 공급 여건인지 상품 연계인지는 5절의 공급 점검과 추가 현장 자료로 확인할 필요가 있다.

2. 순창군

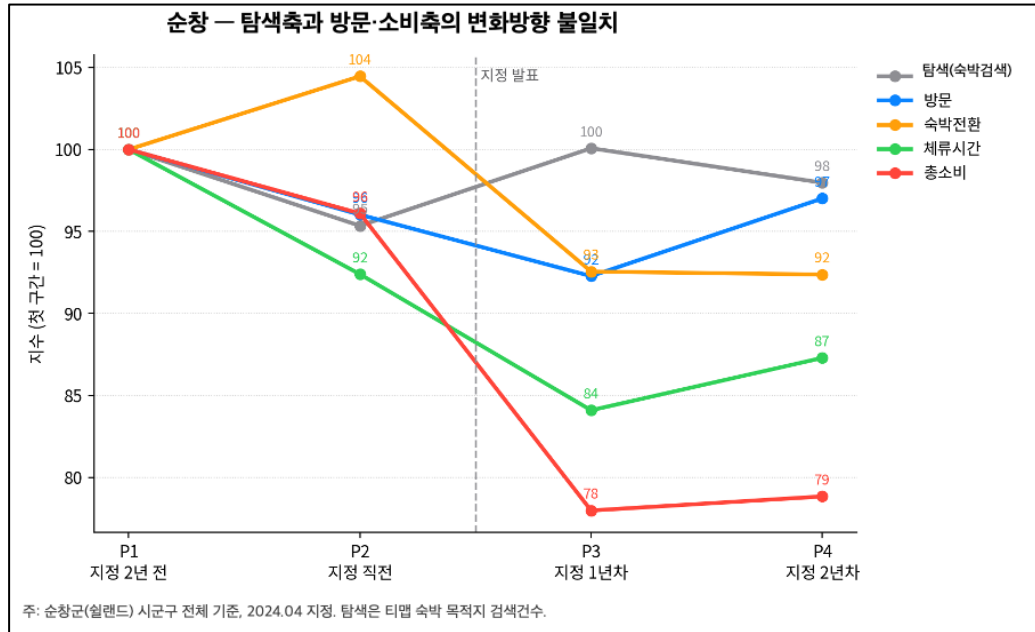
2.1. P1~P4 주요 지표 변화

순창은 사건 직후 숙박 목적지 검색이 5.0% 증가했으나 같은 기간 외지인 방문은 3.9%, 숙박자 비율은 11.4%, 체류시간은 9.0%, 관광 소비는 18.9% 감소하였다.

지표	P2→P3	P3→P4
숙박 탐색	+5.0%	-2.1%
방문	-3.9%	+5.1%
숙박자 비율	-11.4%	-0.2%
체류시간	-9.0%	+3.8%
관광 소비	-18.9%	+1.1%

<표 IV-2> 순창군 주요 지표 변화

자료: 한국관광 데이터랩 자료를 활용해 연구진 산출.



[그림 IV-2] 순창군 P1~P4 관광 성과 변화

자료: 한국관광 데이터랩 자료를 활용해 연구진 작성.

2.2. ITS 및 소비구조 분석

ITS에서 내국인 관광 소비는 사건 시점에 기존 추세 대비 약 -18.4%의 수준 변화가 나타났으며($p=.0002$, $q=.004$), 여러 민감도 조건에서도 일관되게 확인되었다. 2년 차에는 방문과 체류가 반등했지만, 소비는 사건 직전 수준을 회복하지 못하였다.

업종별 분석에서는 P2→P3에 육상운송 관련 소비가 49.2% 감소했지만 일반 외식업은 3.0%, 관광 유원 시설은 10.3%, 기타 레저는 40.8% 증가하였다. 따라서 순창의 소비 감소는 모든 관광 소비의 일괄적 위축이라기보다 업종별로 상이하게 나타난 소비구조 변화로 해석할 필요가 있다.

검색 출발지 분포와 실제 방문 출발지 분포의 차이를 JSD로 비교한 결과, P2의 0.113에서 P3의 0.132로 증가하였다. 이는 두 출발지 분포의 구성 차이가 확대되었음을 보여주는 기술적 지표이다. 다만 두 자료는 동일한 개인의 숙박 탐색과 실제 방문을 연계해 추적한 것이 아니므로, 이 결과만으로 교통 접근성에 문제가 있다거나 탐색 이후 방문이 이루어지지 않았다고 판단할 수는 없다. 따라서 이 결과는 이동 편의·예약 과정·상품 구성 등 후속 조사에서 확인할 가설을 설정하는 보조 근거로만 활용하였다.

3. 완도군

3.1. P1~P4 주요 지표 변화

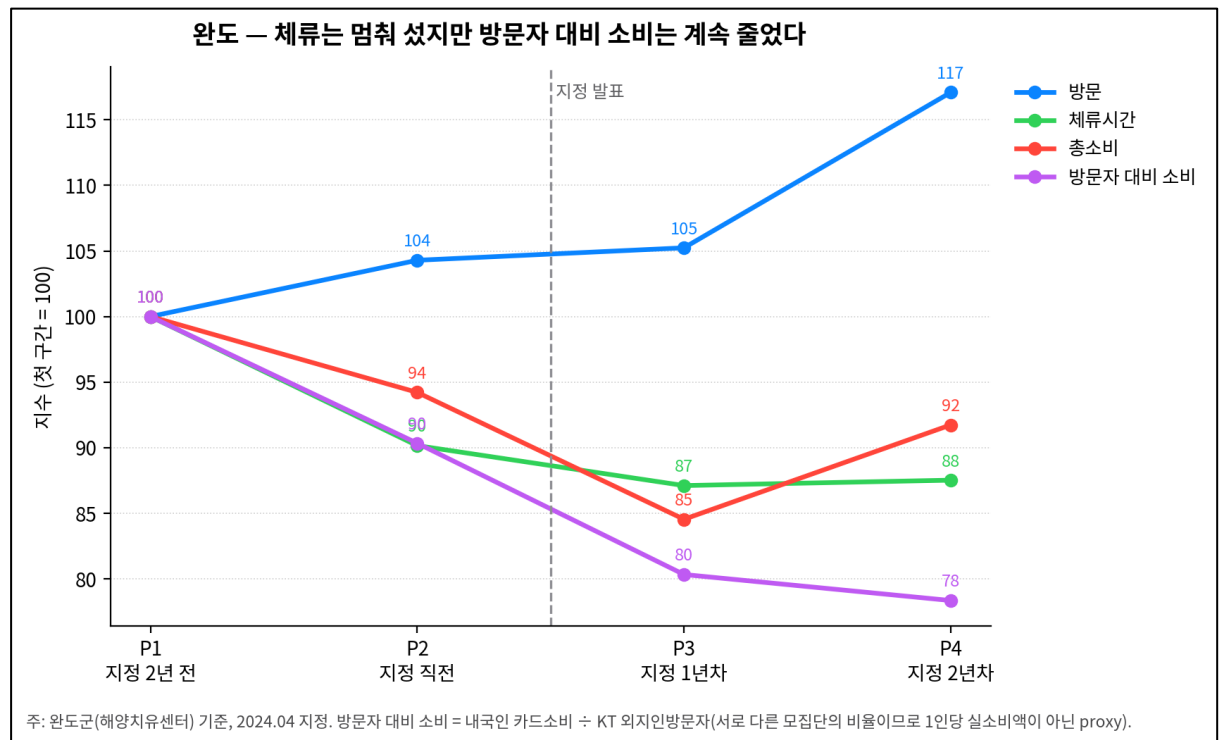
완도는 사건 직전 P2 기준 평균 체류시간이 2,131.7분, 숙박자 비율이 19.86%로 분석 대상 네 지역 중 체류 및 숙박 수준이 가장 높았다. 그러나 P2→P3에서 평균 체류시간이 3.4% 감소하는 데 그친 반면, 방문자 대비 소비 대리 지표는 11.1%, 총관광 소비는 10.3% 감소하였다. P3→P4에는 방문과 총관광 소비가 각각 11.3%, 8.5% 반등했으나 방문자 대비 소비 대리 지표는 2.5% 추가로 감소하였다.

지표	P2→P3	P3→P4
숙박 탐색	-16.1%	+14.6%
방문	+0.9%	+11.3%
숙박자 비율	-9.1%	-1.4%
체류시간	-3.4%	+0.5%
방문자 대비 소비 대리 지표	-11.1%	-2.5%
총관광 소비	-10.3%	+8.5%

<표 IV-3> 완도군 주요 지표 변화

자료: 한국관광 데이터랩 자료를 활용해 연구진 산출.

주: 방문자 대비 소비 대리 지표는 KT 기반 방문자와 신한카드 관광 소비를 결합한 대리 지표이며 실제 관광객 1인당 소비액을 의미하지 않음.



[그림 IV-3] 완도군 P1~P4 관광 성과 변화

자료: 한국관광 데이터랩 자료를 활용해 연구진 작성.

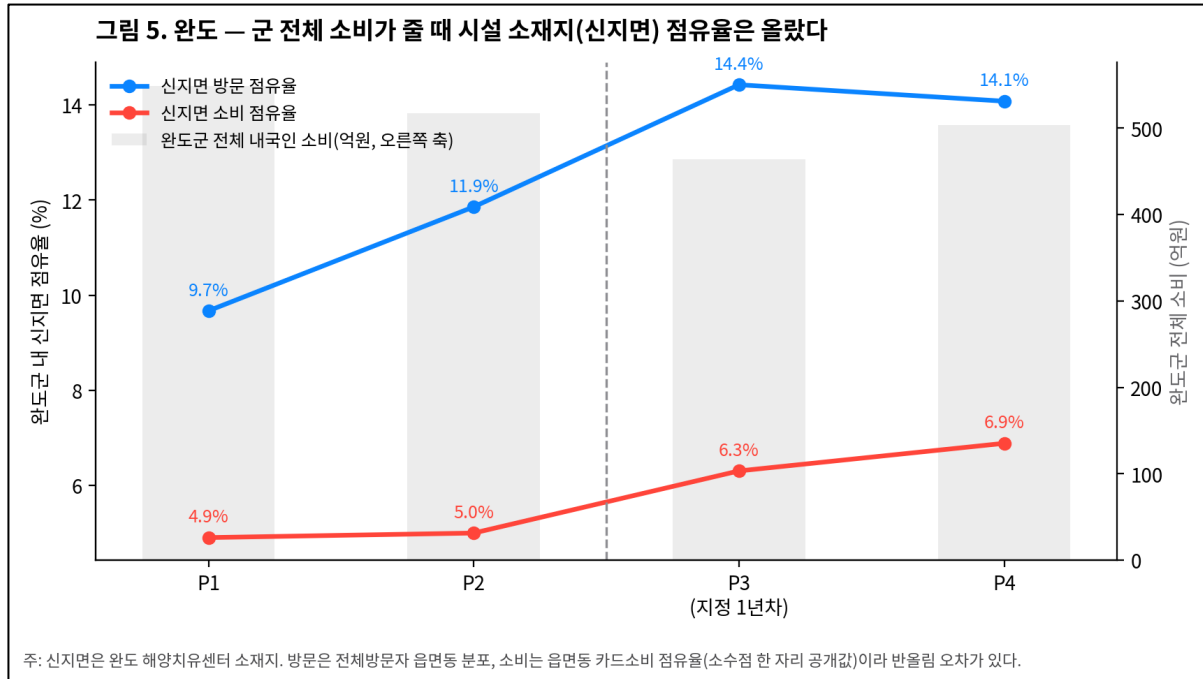
3.2. ITS 결과 및 해석

ITS에서는 숙박 목적지 검색이 사건 시점에 기존 추세 대비 약 20.0% 낮아지는 수준 변화를 보였다($p=.011$, $q=.048$). 다만 사건 월을 5월로 이동한 민감도 분석에서는 $q=.063$ 으로 경계수준에 머물러, 완도의 검색 감소를 확정적인 구조변화로 단정하지 않았다.

관광 소비는 사건 시점의 즉시 수준 변화가 -10.6%로 추정되었으나 통계적 유의성은 경계수준이었다($p=.053$). 반면 사건 이후 소비 증가추세는 월 0.87%씩 개선되는 방향으로, 반복적으로 나타났다($p=.027$, $q=.127$). 이는 P3→P4에 총관광 소비가 8.5% 반등한 흐름과 일치한다. 따라서 완도의 핵심 쟁점은 총소비 자체의 지속적 하락보다, 방문 증가에 비해 방문자 대비 소비 대리 지표의 회복이 더뎠다는 점과 소비의 공간 분포에 있다.

3.3. 공간 확산 분석

완도군 전체 소비가 감소한 P2→P3에도 해양 치유센터 소재지인 신지면의 군내 소비 비중은 5.0%에서 6.3%로 상승했으며, P4에는 6.9%까지 증가하였다. 방문 지표에서도 P2→P3 신지면의 완도군 내 방문 비중이 2.57%p 상승했다. 즉, 해당 기간 완도군의 방문과 소비에서 신지면이 차지하는 상대적 비중이 높아진 것으로 확인되었다.



[그림 IV-4] 완도군과 신지면의 방문 · 소비 비중 변화

자료: 한국관광 데이터랩 자료를 활용해 연구진 작성.

이러한 변화는 해양 치유센터가 신지면의 방문이나 소비를 증가시켰다는 인과관계를 의미하지 않는다. 분석 결과는 군 전체 소비가 감소한 시기에도 신지면의 군내 소비 비중이 상승했으며, 방문 증가율 역시 군 전체보다 상대적으로 높았다는 기술적 사실을 보여준다. 다만 이러한 상대 비중 변화가 해양 치유센터 운영과 관련된 것인지, 다른 지역적 · 시기적 요인에 따른 것인지는 본 분석만으로 구분하기 어렵다.

4. 무주군

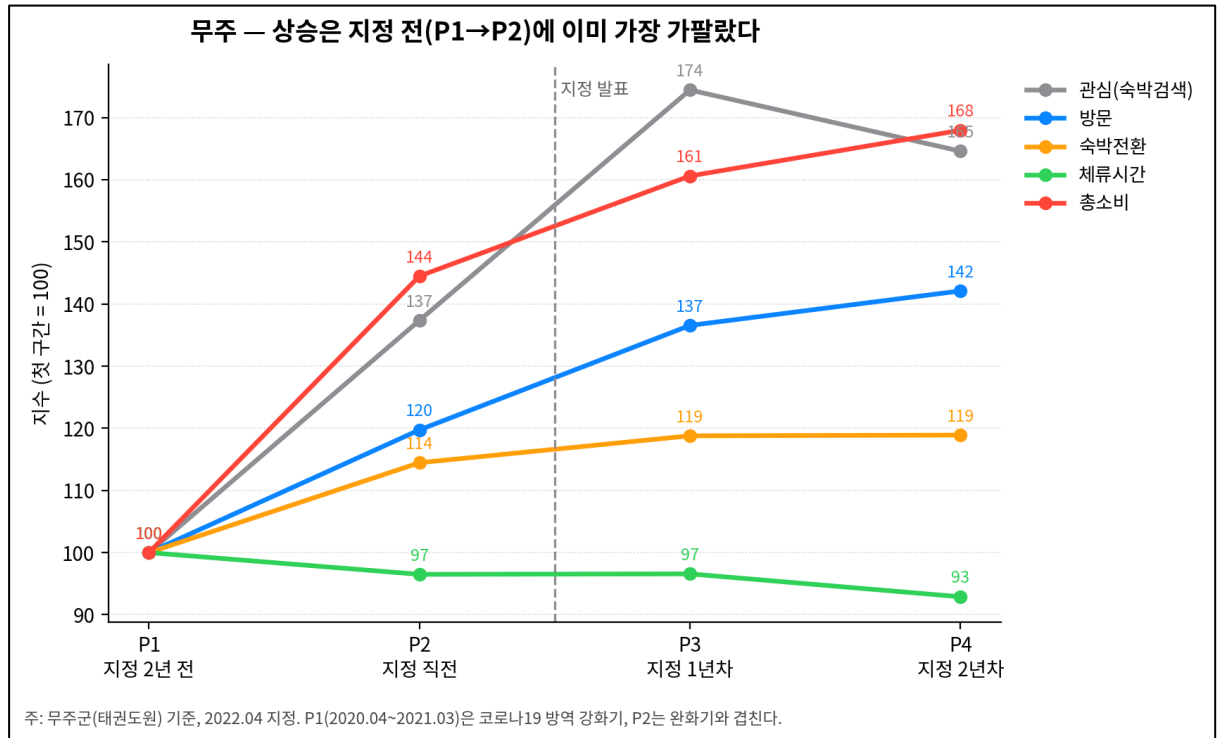
4.1. 사전 전후 주요 지표 변화

무주는 P2→P3에서 숙박 탐색 +27.0%, 방문 +14.0%, 숙박자 비율 +3.8%, 관광 소비 +11.1%로 대부분의 지표가 증가하였다. 그러나 P1→P2, 즉 최초 지정 이전에도 숙박 탐색 +37.4%, 방문 +19.7%, 숙박자 비율 +14.5%, 소비 +44.5%의 상승이 이미 나타났다.

지표	P1→P2	P2→P3	P3→P4
숙박 탐색	+37.4%	+27.0%	-5.6%
방문	+19.7%	+14.0%	+4.1%
숙박자 비율	+14.5%	+3.8%	+0.1%
체류시간	-3.5%	+0.1%	-3.8%
관광 소비	+44.5%	+11.1%	+4.6%

<표 IV-4> 무주군 주요 지표 변화

자료: 한국관광 데이터랩 자료를 활용해 연구진 산출.



[그림 IV-5] 무주군 P1~P4 관광 성과 변화

자료: 한국관광 데이터랩 자료를 활용해 연구진 작성.

4.2. ITS 결과 및 해석

무주의 P1은 코로나19 영향이 컸던 시기와 겹친다. ITS에서도 검색·방문·숙박·체류·소비 모두 사건 시점의 즉시 수준 변화가 뚜렷하지 않았으며(각 $p > .3$), 주요 증가세는 최초 지정 이전부터 이어진 흐름에 가까웠다. 관광 소비의 증가추세는 사건 이후 월 1.34%씩 완만해지는 방향이 반복적으로 관찰되었으나($p = .044$, $q = .151$), 다중검정 보정 후에는 뚜렷한 신호로 보기 어려웠다.

따라서 무주의 사건 이후 증가분을 모두 최초 지정의 성과로 해석하지 않고, 코로나19 회복을 포함한 기존 추세와 함께 판단하였다.

4.3. 후속 관리 영역

무주는 지정 전부터 방문과 소비가 상승 추세를 보였으며, 2년 차 P3→P4에도 두 지표가 증가하였다. 반면 같은 기간 평균 체류시간은 3.8% 감소하였다. 숙박객 중 3박 이상 비율은 P3 기준 약 5.67%로 네 지역 중

가장 낮았으며(완주 13.3%, 순창 13.0%, 완도 16.9%), P4에는 6.30%로 일부 반등하였다. 이에 따라 후속 관리에서는 이미 확보된 방문 수요가 더 긴 체류로 이어지는지를 중점적으로 점검할 필요가 있다.

5. 숙박 공급 여건 보조 진단

숙박자 비율 변화가 숙박 공급 제약과 관련될 가능성을 확인하기 위해 시설 자체 객실과 시설 대표점 주변의 숙박업 인허가 객실을 함께 점검하였다. 주변 공급은 2026년 2월 말 기준 영업 중인 업체를 대상으로 하였다.

시설	시설자체	외부 2km	외부 5km
무주 태권도원 상징 지구	265실(최대 1,031명)	1곳 · 6실	3곳 · 37실
완주 아원고택	7실(최대 26명)	0곳 · 0실	1곳 · 2실
순창 쉼랜드	52개 숙박 단위	0곳 · 0실	0곳 · 0실
완도 해양 치유센터	없음	25곳 · 321실	25곳 · 321실

<표 IV-5> 시설 자체 및 주변 외부 숙박 공급

자료: 행정안전부 숙박업 인허가 자료, 각 시설 안내 자료를 활용해 산출

주: 시설 자체 객실은 주변 외부 공급과 합산하지 않음. 순창 쉼랜드는 인허가 자료의 한실 15실 대신 시설 안내 자료의 예약 단위 52개(쉐하우스 37실, 방갈로 15동)를 적용하고, 해당 인허가 행은 주변 외부 공급에서 제외함.

완주는 시설 자체 7실 외에 반경 5km 안의 외부 숙박이 1곳 · 2실에 그쳤다. 순창은 자체 52개 숙박 단위를 갖췄으나 반경 5km 안에서 외부 숙박은 확인되지 않았다. 무주는 시설 내부 265실이 공급의 대부분을 차지했고, 완도는 자체 숙박은 없으나 반경 2km 안에 25곳 · 321실의 외부 숙박이 분포하였다.

시설	P1	P2	P3	P4
무주 태권도원 상징 지구	14.0실	14.0실	20.0실	14.0실
완주 아원고택	0.0실	0.0실	0.0실	1.1실
순창 쉼랜드	0.0실	0.0실	0.0실	0.0실
완도 해양 치유센터	302.2실	313.0실	318.7실	321.0실

<표 IV-6> 사건 전후 반경 5km 외부 객실 수

주: 각 기간 월말 영업 객실 수의 평균. 무주는 2022년 최초 지정 기준의 구간을 적용함. 2024년 선정 지역의 P4는 자료 기준일에 따라 2025.04~2026.02의 11개월

사건 전후 외부 객실은 완도에서 302.2실에서 321.0실로 소폭 증가했고, 완주와 순창은 거의 변화가 없었다. 따라서 완주의 숙박자 비율 하락은 사건 시점 전후 외부 객실의 감소로 설명되지 않는다. 다만 주변 외부 숙박이 매우 적은 구조 자체가 숙박 수요를 흡수하는 데 제약이 될 가능성을 배제할 수는 없다. 완도 역시 주변 객실이 충분하므로 공급 부족만으로는 숙박자 비율 하락을 설명하기 어렵다.

무주와 순창은 부지가 넓어 대표점 기준 반경이 부지 경계 인근의 숙박을 누락할 수 있다. 이에 부지 면적과 같은 넓이의 원의 반지름을 5km에 더한 반경으로 민감도를 확인하였다. 무주는 결과가 동일했고(3곳 · 37실), 순창은 1곳 · 10실이 추가되어, 부지 경계 설정에 따라 결과가 달라질 수 있음을 확인하였다. 이 결과는 공급 여건에 대한 기술적인 점검이며, 예약률, 객실 가동률, 가격, 품질, 실제 웰니스 관광객의 이용 여부는 반영하지 않았다.

6. 지역 간 종합 비교

지역	주요 관찰 결과	관리 필요 지점	후속 정책 질문
완주	방문 증가 · 소비 회복	숙박	방문 수요가 숙박과 함께 증가하지 않는 원인은 무엇인가
순창	탐색 증가 · 소비 미회복	관광 활동 · 소비 연결	탐색 수요가 실제 방문 · 소비로 연결되는 과정의 제약은 무엇인가
완도	방문 · 총소비 반등, 소비 대리 지표 약화	소비 · 공간 확산	체류가 어떤 소비활동과 지역 공간으로 연결되는가
무주	지정 전부터 상승, 2년 차 체류 감소	체류 깊이 · 기존 추세	기존 성장 이후 장기 체류를 어떻게 확대할 것인가

<표 IV-7> 지역 간 종합 비교

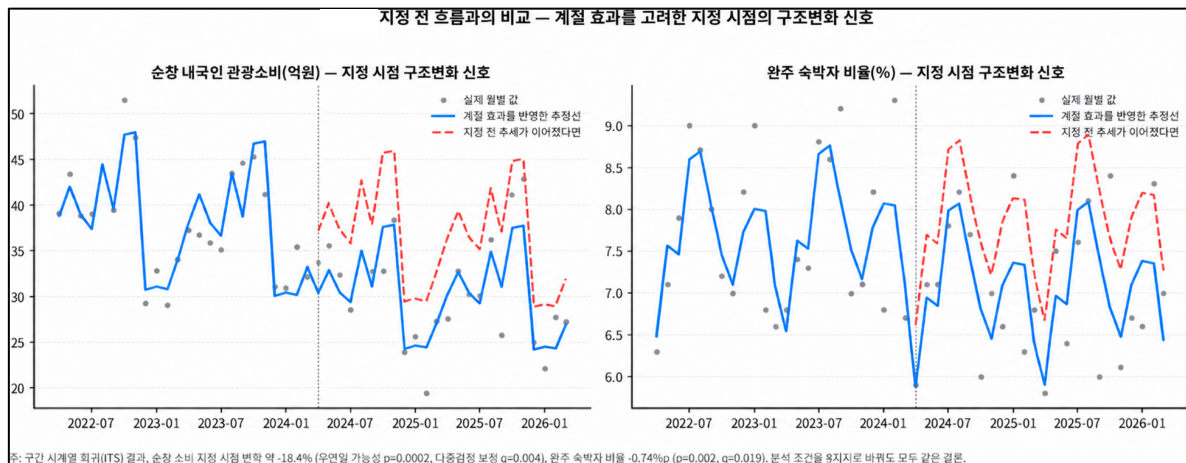
네 지역에서는 같은 정책 범주 안에서도 상대적으로 약한 관광 성과가 서로 다르게 나타났다. 특히 같은 시기에 신규 선정된 완주 · 순창 · 완도에서도 관리 필요 영역이 달랐다. 이는 방문객 수나 총소비처럼 하나의 대표 지표만으로는 후속지원의 우선 검토 영역을 구분하기 어렵다는 점을 보여준다.

7. 1년 차 신호의 지속성 점검

지역	지표	P2→P3	P2→P4	판단
완주	숙박자 비율	-8.6%	-9.0%	사건 직전 수준 미회복
순창	관광 소비	-18.9%	-18.0%	사건 직전 수준 미회복
완도	숙박 목적지 검색	-16.1%	-3.8%	낙폭 축소, 사건 직전 수준 미회복

<표 IV-8> 1년 차 신호의 지속성 점검

자료: 한국관광 데이터랩 자료를 활용해 연구진 산출.



[그림 IV-6] 대표 ITS 분석 결과

자료: 한국관광 데이터랩 자료를 활용해 연구진 작성.

[그림 IV-6]은 1년 차 신호가 가장 강했던 완주 숙박자 비율과 순창 내국인 관광 소비의 월별 ITS 추정 결과이다. 두 지표 모두 사건 이후 실제 값이 기존 추세를 연장한 값보다 낮은 수준에 머물렀다.

<표 IV-8>의 점검은 예측 모형의 정확도를 검증하기 위한 것이 아니라, 1년 차에 비교적 뚜렷했던 변화가 2년 차에도 남아 있는지를 확인한 지속성 점검이다. 완주의 숙박자 비율과 순창의 관광 소비는 2년 차에도 사건 직전 수준을 회복하지 못하였다. 완도의 숙박 검색은 낙폭이 -16.1%에서 -3.8%로 크게 줄었으나 $\pm 3\%$ 기준으로는 아직 사건 직전 수준에 미치지 못했으며, 기준을 $\pm 5\%$ 로 완화하면 회복으로 분류된다(부록 표 2-2). 또한 완도 검색 신호는 개입 월을 5월로 이동하면 다중검정 보정 결과가 경계수준으로 변하므로, 확정적 경보라기보다 추가 점검이 필요한 중간 정보로 해석한다. 사례 수가 제한적이므로 이를 일반화된 조기경보 성능으로 해석하지 않는다. 다만 완주와 순창처럼 1년 차 신호가 2년 차에도 남는 사례가 확인된 만큼,

선정 1년 후 중간 점검의 필요성을 검토할 근거로 활용할 수 있다.
이상의 분석 결과를 바탕으로 V장에서는 지역별 관리 필요 영역을 실제 정책 검토 절차와 대시보드 운영 방식으로 연결한다.

V. WELL-FLOW 사후관리 모형 및 정책 활용 방안

IV장의 지역별 분석만으로 특정 사업의 효과를 판단할 수는 없다.
따라서 V장에서는 확인된 취약 지점을 곧바로 사업안으로 연결하기보다,
추가로 확인할 자료와 정책 검토 영역, 다음 연도 점검 지표를 연결한다.

1. 사후관리 모형의 구조

WELL-FLOW는 분석 결과를 특정 사업으로 바로 연결하지 않는다. 관리 필요 지점을 파악한 뒤 정책 질문을 설정하고, 추가 자료와 현장 여건을 확인한 후 사업 방향을 검토하도록 구성한다.

단계	내용
1단계	관광 성과 변화 신호 확인
2단계	관리 필요 지점 설정
3단계	정책 질문 설정
4단계	추가 자료 및 현장 조건 확인
5단계	우선 검토 정책 방향 설정
6단계	사업 시행 후 동일 KPI 재점검

<표 V-1> WELL-FLOW 사후관리 절차

2. 지역별 정책 검토 방향

지역	관리 신호	후속 정책 질문	추가 확인 자료	우선 검토 영역	다음 KPI
완주	방문 증가와 숙박 약화 병존	숙박 공급의 제약인가, 기존 방문 수요와 숙박 상품의 연결 문제인가	숙박시설 · 객실 공급, 예약률, 숙박 연계 상품 현황(주변 객실 공급은 IV장 5절에서 점검)	숙박 공급 · 수요 연계 구조 진단	숙박자 비율
순창	탐색 증가와 방문 · 소비 약화	탐색 수요가 실제 관광 활동으로 연결되는 과정의 제약은 무엇인가	이동 수단, 예약 · 취소, 방문 목적, 상품 이용 자료	교통 · 예약 · 체험 · 소비 연계 개선 검토	방문자 · 관광 소비
완도	네 지역	체류시간이	시설 이용자의	읍면 간 관광	방문자

	중 가장 높은 체류 및 숙박 수준 대비 소비 대리 지표 약화, 신지면 비중 상승	어떤 소비활동과 지역 공간으로 연결되는가	실제 동선, 시설 외 소비처 · 프로그램 이용 자료	동선 · 지역 소비 연계 검토	대비 소비 대리 지표 · 신지면 군내 소비 비중
무주	기존 상승세 지속 · 2년 차 체류시간 감소	기존 방문 수요를 더 긴 체류로 연결할 수 있는가	프로그램 참여자의 숙박 · 동선 · 방문 목적 자료	연박 · 다일 체류 상품 검토	체류시간 · 3박 이상 비율

<표 V-2> 지역별 정책 검토 방향

주: 제시된 방향은 특정 정책 수단의 효과를 입증한 결과가 아니라, 현재 확인된 관광 성과 구조를 기준으로 추가 현장 자료를 확인한 뒤 검토할 수 있는 정책 영역을 의미한다.

3. WELL-FLOW 대시보드 구현

WELL-FLOW의 분석 과정을 실제 행정과정에서 반복 활용할 수 있도록 대시보드 형태로 구현하였다. 대시보드는 지역을 선택하면 ① 다섯 관측 축의 변화와 관리 필요 지점, ② 1년 차 신호의 지속 여부와 ITS 근거, ③ 지역 간 비교, ④ 정책 검토 방향과 다음 KPI, ⑤ 상세 근거를 차례로 확인할 수 있도록 구성하였다. 이는 현황 확인 → 관리 필요 지점 식별 → 근거 확인 → 정책 질문 설정 → 다음 KPI 선택으로 이어지는 검토 순서를 화면에 옮긴 것으로, 분석표를 각각 다시 해석하지 않아도 모든 지역의 결과를 같은 순서로 확인할 수 있다.

메인 화면은 보고서와 동일한 다섯 관측 축(탐색 → 방문 → 숙박 → 체류 → 소비)으로 구성하였으며, 소비 축의 메인 지표는 총내국인 관광 소비이다. 방문자 대비 소비 대리 지표는 서로 다른 자료원을 결합한 값이므로 메인 관측 축에 포함하지 않고 상세 근거의 보조 지표로 분리하였다. 또한 대시보드의 모든 핵심 지표는 시설이 소재한 시군구 단위이다. 예를 들어 완주 화면의 숙박자 비율은 아원고택 이용객이 아닌 완주군 전체 외지인 방문자를 기준으로 하며, 이를 화면에 경고문으로 함께 표시하였다.

정책 검토 방향은 자동으로 생성되는 처방이 아니다. 대시보드는 III장 5.3의 판정 원칙에 따라 1년 차 -3% 미만 여부, 2년 차 회복 여부, ITS 구조변화 신호를 순서대로 확인해 관리 필요 지점을 표시하고, 그에 맞는

추가 확인 자료와 후속 확인 순서를 미리 정리된 검토 목록에서 제시한다. 실제 사업 방향은 현장 자료를 확인한 뒤 담당자가 결정하도록 설계하였다.

상세 근거 화면에서는 기간별 수치, 웰니스 지표, 숙박 공급, 관광 소비 업종, 방문 출발지, 데이터 신뢰도를 확인할 수 있으며, 다섯 관측축 외에 제공하는 보조 지표는 <표 V-3>과 같다.

지표	정의	해석
평균 숙박 일수	숙박객의 평균 숙박 일수. 월별 추정 숙박객 수(방문자 수×숙박자 비율) 가중평균	숙박의 깊이
숙박객 중 3박 이상 비율	숙박객 중 3박 이상 숙박한 비율. 숙박객 수 가중	장기 숙박 구조
장기 체류 비율(WStay)	숙박자 비율 × 숙박객 중 3박 이상 비율	전체 방문자 중 3박 이상 체류로 추정되는 비율
사계절 수요	월별 방문자 변동 계수(CV)를 활용한 비계절성 지표	값이 클수록 월별 방문이 고르게 분포
방문자 대비 소비 대리 지표	내국인 관광 소비 ÷ KT 외지인 방문자	기간 간 방향만 해석. 실제 1인당 소비액 아님
숙박 공급	시설 자체 객실, 반경 1.2~5km 외부 영업 객실, 사건 전후 외부 객실 추이	공급 여건 점검, 예약률 · 가동률은 미반영

<표 V-3> 대시보드 상세 진단 지표

☐ WELL-FLOW 대시보드

☐ 접속 주소

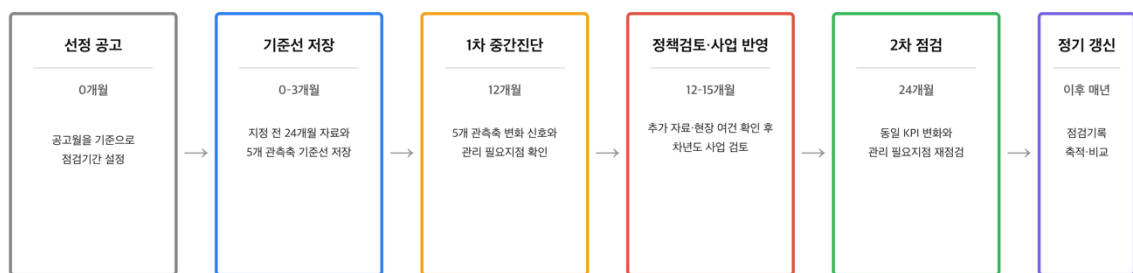
<https://well-flow-dashboard.vercel.app>



[그림 V-2] WELL-FLOW 대시보드 핵심 진단·정책 검토 화면

4. 운영 방안

WELL-FLOW는 별도의 평가 제도를 신설하기보다 기존 행정 주기 사이의 중간 점검에 활용하는 것을 전제로 한다. 완도 해양 치유센터가 2024년 신규 지정된 뒤 2026년 재지정된 사례를 고려하면, 1년 차에 중간 진단을 두는 방식은 재지정·후속 평가 이전에 보완 과제를 확인하는 운영안으로 검토할 수 있다.[5]



※ WELL-FLOW가 제안하는 운영주기 예시이며, 공식 평가·재지정 절차가 아님

[그림 V-3] WELL-FLOW 운영주기 예시

자료: 연구진 작성.

신규 선정 시점의 기준 자료를 저장하고, 선정 후 12개월에 1차 중간 진단을 실시한다. 이후 다음 연도 사업계획 수립 과정에서 관리 필요 지점을 반영하고, 후속 진단에서 동일 KPI의 변화 여부를 재점검한다. 이러한 구조는 사후평가 시점에만 성과를 확인하는 방식과 달리, 선정 이후 운영 과정에서 정책을 조정하는 데 필요한 정량 정보를 제공할 수 있다는 장점이 있다.

5. 예상 활용 주체 및 적용 시점

활용 대상은 분석 담당자에 한정되지 않는다. 지정 관광지의 사후관리 과정에서 한국관광공사, 지자체, 시설 운영 주체가 동일한 정량 근거를 참고할 수 있도록 활용 주체별 적용 시점을 구분하였다.

예상 활용 주체	활용 시점	주요 활동 내용
한국관광공사	선정 후 중간 점검 · 재지정 검토	지역별 관리 필요 지점 비교, 맞춤형 컨설팅 주제 설정, 재지정 검토 시 정량 보조자료 활용
광역 · 기초지자체	다음 연도 관광사업 기획 · 성과 보고	자기 지역의 상대적 취약 지점 확인, 후속 사업의 우선 검토 영역 설정, 다음 연도 KPI 관리
웰니스 관광시설 운영 주체	프로그램 · 연계 상품 개편	시설 소재 지역의 숙박 · 체류 · 소비구조를 참고하여 지역 연계 과제와 현장 확인 항목 도출
정책연구 · 분석 담당자	실태조사 · 정책평가 설계	사건 전후 관광 성과 구조를 반복 측정하고 후속 심층 조사 대상 선정

<표 V-4> 예상 활용 주체별 적용 방안

6. 데이터 활용 및 구현 성과

본 연구의 성과는 특정 정책의 관광객 · 소비 증대 효과를 입증한 데 있지 않고, 한국관광 데이터랩의 기존 자료를 사후관리 문제에 적용하여 같은 절차를 다른 지역에도 반복할 수 있는 분석 · 의사결정 구조를 구현했다는 점에 있다.

구분	구현 내용
데이터 재구성	Tmap · KT · 신한카드의 서로 다른 지표를 탐색 · 방문 · 숙박 · 체류 · 소비의 5개 관측 축으로 통합
분석체계 구축	사건 시점 정렬, P1~P4 상태 진단, ITS 구조변화 확인, 지역별 선택적 보조 분석의 3단계 진단 체계 구축

시범 적용	완주·순창·완도·무주에 적용하여 동일 정책 범주에서도 서로 다른 관리 필요 지점이 나타남을 확인
정책 연계	분석 결과를 관리 필요 지점·정책 질문·우선 검토 방향·다음 연도 KPI로 연결
서비스 구현	지역 선택부터 근거 확인과 정책 검토까지 한 화면에서 확인할 수 있는 WELL-FLOW 대시보드 구현

<표 V-5> 본 연구의 데이터 활용 및 구현 성과

7. 확장 가능성

첫째, 지자체의 사업별 예산·사업유형 자료가 결합되면 관리 필요 영역과 실제 정책 투입이 일치하는지까지 비교할 수 있다. 다만 예산 자료만으로 정책 효과가 식별되는 것은 아니므로, 실제 효과분석을 위해서는 충분한 기간과 비교 집단이 추가로 필요하다.

둘째, 비지정 유사지역을 대조군으로 구축할 경우 단순 사건 전후 변화와 공통 외부충격을 보다 엄밀하게 분리하는 비교설계로 확장할 수 있다.

셋째, 사건 시점 정렬과 다차원 성과 진단 방식은 다른 지정·선정형 관광정책에도 적용을 검토할 수 있다. 다만 관광두레, 야간 관광 특화 도시, 문화관광축제 등은 정책목표와 사업 단위가 서로 다르므로, 현재 웰니스 관광지의 지표체계를 그대로 이식하기보다 각 제도의 성과 목표에 맞게 관측 축을 재설계해야 한다.

VI. 결론

앞선 분석 결과, 같은 우수 웰니스 관광지라도 선정 이후 상대적으로 약한 성과 영역은 서로 달랐으며, 일부 변화는 2년 차에도 이어졌다. 본 연구는 이를 바탕으로 WELL-FLOW를 지역별 후속 점검과 정책 검토를 지원하는 보조 체계로 제안하였다.

1. 주요 연구 결과

본 연구는 한국관광 데이터랩의 Tmap·KT·신한카드 자료를 활용해 우수 웰니스 관광지의 선정 전후 변화를 탐색·방문·숙박·체류·소비의 다섯 관측 축으로 살펴보았다.

완주는 군 전체 방문이 증가했지만, 숙박자 비율이 사건 직전 수준을

회복하지 못해 숙박이 주요 점검 영역으로 남았다. 주변 외부 숙박 공급은 매우 적었으나 사건 전후로 감소하지는 않아, 공급 여건과 상품 연계 중 어느 쪽의 제약인지는 추가적인 확인이 필요하다. 순창은 숙박 탐색이 증가한 시점에도 방문·체류·소비가 함께 약화했고, 특히 관광 소비 감소가 2년 차에도 대부분 남아 있었다. 완도는 방문과 총관광 소비가 2년 차에 반등했으나 방문자 대비 소비 대리 지표는 회복되지 않았으며, 시설 소재지인 신지면의 군내 소비 비중이 상승해 소비지표와 지역 내 상대 비중 변화를 함께 점검할 필요가 있다. 무주는 대부분의 지표가 증가했지만, 최초 지정 이전부터 상승세가 나타나 지정 이후 변화만으로 성과를 설명하기 어려웠다.

2. 정책적 시사점

첫째, 우수 웰니스 관광지의 성과를 방문객 수 하나로 평가하면 숙박·체류·소비가 서로 다르게 움직이는 상황을 놓칠 수 있다.

둘째, 같은 정책 범주에 속한 지역에서도 상대적으로 뒤처지는 성과가 서로 달랐다. 후속지원은 동일한 사업 방향을 일괄 적용하기보다 지역별로 어떤 성과를 먼저 보완해야 하는지 확인한 뒤 검토하는 편이 타당하다.

셋째, 한국관광 데이터랩의 기존 자료를 재구성하면 별도의 신규 조사 없이도 선정 전후 변화를 정기적으로 점검할 수 있다. 다만 원인을 규명하는 데 필요한 시설 운영 현황이나 방문자의 실제 동선 등은 별도 자료로 보완해야 한다.

넷째, WELL-FLOW의 활용 범위는 성과의 최종 판정보다 후속 사업 기획을 위한 정량 보조 자료에 두는 것이 타당하다.

3. 연구의 한계 및 향후 과제

본 연구에는 다음과 같은 한계가 있다.

첫째, 비지정 대조지역을 포함하지 않았으므로 신규 선정 또는 최초 지정의 인과 효과를 추정하지 않는다. ITS는 사건 전후의 기존 추세와 계절성을 통제할 수 있지만, 같은 시기에 발생한 다른 정책·경기·관광 환경 변화까지 완전히 분리하지는 못한다.

둘째, 핵심 적용 지역이 2024년 신규 선정 3개 지역과 보강 사례 1개 지역으로 제한되어 있어 결과를 전국 우수 웰니스 관광지 전체에 일반화할 수 없다. 지역 선정 역시 무작위 표집이 아니라 사건 시점과 자료가 충분히 확보되는 사례를 중심으로 이루어졌다.

셋째, 지역별 ITS는 48개월의 월 자료로 추정되며 월 고정 효과와 추세항을 포함하므로 표본 규모가 크지 않다. 이에 HAC lag, 개입 월, 다중검정 보정을 달리한 민감도 검토를 병행하였으나, 개별 계수의 유의성보다 방향의 반복성과 연간 지표의 지속성을 함께 해석할 필요가 있다.

넷째, 핵심 지표의 분석단위가 시군구이므로 특정 관광시설 하나의 직접성으로 해석할 수 없다. 읍면동 자료 역시 시설 이용자의 실제 이동 경로를 추적한 자료가 아니므로 공간 집중과 확산의 상대적 신호로만 해석하였다.

다섯째, Tmap·KT·신한카드 자료는 서로 다른 이용자·패널과 추정방식을 기반으로 한다. 따라서 동일 관광객의 개인 전환 경로를 추적할 수 없으며, 방문자 대비 소비 대리 지표처럼 서로 다른 자료원을 결합한 지표는 절대적인 1인당 수준보다 기간 간 방향을 중심으로 해석해야 한다.

여섯째, 숙박 공급 자료는 인허가 기반의 객실 재고이므로 예약률, 가동률, 가격을 반영하지 못한다. 좌표 결측 및 이상치 11.2%는 반경 계산에서 제외되었고, 대형 부지는 동일 면적의 원으로 단순화하였다.

후속 연구에서는 지자체 사업 예산, 숙박 공급 자료, 숙박 예약률 및 객실 가동률 자료를 연계해 진단된 관리 필요 지점과 실제 정책 투입 및 숙박 이용 여건이 일치하는지 확인할 필요가 있다. 비지정 유사지역을 포함한 비교설계와 전국 단위 패널이 확보되면 공통 외부 충격을 더욱 엄밀하게 통제하고, 지역 유형화와 중간 점검 기준도 정교화할 수 있다.

◎ 참고문헌 및 자료출처

[1] 문화체육관광부. (2024. 4. 24.). 「몸과 마음을 치유하는 ‘케이-웰니스 관광’ , 방한 관광의 한 축으로 만든다」.

https://www.mcst.go.kr/kor/s_notice/press/pressView.jsp?pSeq=21033

[2] 전북특별자치도. (2024. 4. 25.). 「전북특별자치도, 한국관광공사 우수 웰니스 관광지 5개소 선정!」.

https://www.jeonbuk.go.kr/newsroom/board/view.jeonbuk?boardId=BBS_0000090&dataSid=552394

[3] 전라북도. (2022. 4. 20.). 「무주 태권도원 상징 지구, 추천 웰니스 관광지 선정」.

https://www.jeonbuk.go.kr/newsroom/board/view.jeonbuk?boardId=BBS_0000090&dataSid=307791

[4] 완도군. (2024. 8. 15.). 「내가 찾은 최고의 힐링 맛집, 완도해양치유센터」.

https://www.wando.go.kr/wando/sub.cs?m=1023&nttId=10005905&pBoardId=BBSMSTR_0000000000036

[5] 완도해양치유관리공단. (2026. 3. 23.). 「완도해양 치유센터, 한국관광공사 우수 웰니스 관광지 재지정」.

https://www.wandohealing.or.kr/www/news_corp/report?idx=3183&mode=view

[6] 국가법령정보센터. 「치유관광산업 육성에 관한 법률」 [시행 2026. 4. 9.] [법률 제20920호, 2025. 4. 8. 제정].

<https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?ancYnChk=&chrClsCd=010202&efYd=20260409&lsiSeq=270583&urlMode=lsInfoP>

[7] 문화체육관광부. (2026. 6. 1.). 「치유관광산업법 시행 원년, ‘케이-웰니스 관광’ 본격 육성」.

https://www.mcst.go.kr/site/s_notice/press/pressView.jsp?pSeq=22470

[8] 한국관광 데이터랩. Tmap 숙박 목적지 검색 자료.

[9] 한국관광 데이터랩. KT 이동통신 기반 방문·숙박·체류 자료.

[10] 한국관광 데이터랩. 신한카드 관광 소비 자료.

[11] 전북연구원. (2024). 「전북특별자치도 생활인구 유입 방안 연구」.

[12] Bernal, J. L., Cummins, S., & Gasparrini, A. (2017). “Interrupted time series regression for the evaluation of public health interventions: a tutorial.” *International Journal of Epidemiology*, 46(1), 348-355.

<https://doi.org/10.1093/ije/dyw098>

[13] Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). “Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing.” *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 57(1), 289-300.

<https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x>

[14] Newey, W. K., & West, K. D. (1987). “A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix.” *Econometrica*, 55(3), 703-708.

<https://www.nber.org/papers/t0055>

[15] 행정안전부. 지방행정인허가데이터(문화_숙박업). 공공데이터포털.
<https://www.data.go.kr/data/15044968/fileData.do>

[16] 태권도원 · 아원고택 · 순창 쉼랜드 공식 시설 · 객실 안내 자료.

◎ 부록

□ 부록 1. 주요 해석상 유의 사항

첫째, $\pm 3\%$ 기준은 통계적 유의성 기준이 아닌 1차 탐색 기준이다.

둘째, 방문자 대비 소비는 KT 방문자와 신한카드 소비를 결합한 대리 지표이며 실제 1인당 소비액이 아니다.

셋째, ITS는 비지정 대조군이 없는 구조변화 분석이며 인과 효과 추정이 아니다.

넷째, 판정 기준값($\pm 1\% \cdot \pm 3\% \cdot \pm 5\%$)에 따른 민감도는 부록 표 2-2를 참조한다.

□ 부록 2. 추가 분석 결과

○ 부록 2-1. 전체 ITS 결과표

본 분석은 완주군·순창군·완도군·무주군의 6개 관광 관측 지표를 대상으로, 지정 발표 월 전후의 시계열 구조변화 신호를 확인한 결과임. 기본 모형은 발표 월 개입, Newey-West HAC lag 3개월, 월 고정 효과를 적용한 구간 시계열 회귀 모형임. 핵심 적용 지역은 2022년 4월부터 2026년 3월까지, 무주군은 2020년 4월부터 2024년 3월까지 각 48개월을 분석함

검색·방문·소비 지표는 $\log 1p$ 변환 후 계수를 증감률로 환산하였고, 숙박자 비율은 %p, 평균 체류시간은 분, 평균 숙박 일수는 일 단위로 해석함. q는 지역·지표·계수 전체에 Benjamini-Hochberg 보정을 적용한 값임. 또한 HAC lag 1·3·6·12개월과 개입 월 2개 조건을 조합한 8개 조건에서의 유의성 반복 여부를 함께 확인함. 이 결과는 비지정 대조군이 없는 구조변화 분석이며, 지정의 인과 효과를 의미하지 않음.

[부록 표 2-1] 지정 시점 수준 변화 및 지정 후 추세 변화 분석 결과

지역	지표(관측 축)	지정 시점 수준 변화	p	q	8개 조건 유의	확인 강도	지정 후 추세 변화	p	q	8개 조건 유의	확인 강도
완주	숙박 목적지 검색(탐색)	-8.1%	.222	.399	0/8	신호 없음	+0.60%/월	.235	.408	0/8	신호 없음
	외지인 방문자(방문)	-4.4%	.005	.027	7/8	중간	-0.21%/월	.138	.311	3/8	신호 없음
	숙박자 비율(숙박)	-0.74%p	.002	.019	8/8	강함	-0.004%p/월	.833	.882	0/8	신호 없음
	평균 체류시간(체류)	-48.4분	.256	.419	1/8	신호 없음	+8.1분/월	.028	.127	7/8	중간
	평균 숙박 일수(숙박)	-0.004일	.867	.867	0/8	신호 없음	+0.0043일/월	.049	.175	6/8	중간
	내국인 관광 소비(소)	+2.0%	.509	.611	0/8	신호 없음	+0.86%/월	<.001	.010	8/8	강함

	비)										
순창	숙박 목적지 검색(탐색)	+7.0%	.435	.602	0/8	신호 없음	-0.12%/월	.803	.882	0/8	신호 없음
	외지인 방문자(방문)	-4.9%	.318	.477	0/8	신호 없음	+0.36%/월	.323	.485	0/8	신호 없음
	숙박자 비율(숙박)	-1.30%p	.064	.164	3/8	약함	+0.005%p/월	.884	.884	0/8	신호 없음
	평균 체류시간(체류)	-42.8분	.574	.646	0/8	신호 없음	+13.6분/월	.058	.175	5/8	약함
	평균 숙박 일수(숙박)	+0.017일	.509	.611	0/8	신호 없음	+0.0050일/월	.025	.127	6/8	중간
완도	내국인 관광 소비(소비)	-18.4%	<.001	.004	8/8	강함	+0.14%/월	.693	.856	0/8	신호 없음
	숙박 목적지 검색(탐색)	-20.0%	.011	.048	8/8	강함	+0.80%/월	.249	.408	3/8	신호 없음
	외지인 방문자(방문)	-6.9%	.096	.216	3/8	약함	+0.19%/월	.611	.846	0/8	신호 없음
	숙박자 비율(숙박)	-1.78%p	.060	.164	2/8	약함	+0.019%p/월	.713	.856	0/8	신호 없음
	평균 체류시간(체류)	+27.7분	.866	.867	0/8	신호 없음	+22.7분/월	.096	.248	2/8	약함
무주	평균 숙박 일수(숙박)	+0.043일	.210	.399	0/8	신호 없음	+0.0037일/월	.244	.408	0/8	신호 없음
	내국인 관광 소비(소비)	-10.6%	.053	.164	4/8	약함	+0.87%/월	.027	.127	8/8	중간
	숙박 목적지 검색(탐색)	+12.8%	.333	.867	0/8	신호 없음	-1.60%/월	.050	.151	7/8	중간
	외지인 방문자(방문)	+1.3%	.867	.867	0/8	신호 없음	-0.39%/월	.497	.738	0/8	신호 없음
	숙박자 비율(숙박)	-0.38%p	.743	.867	0/8	신호 없음	-0.053%p/월	.438	.738	0/8	신호 없음
	평균 체류시간(체류)	+35.4분	.437	.867	0/8	신호 없음	-0.8분/월	.799	.799	0/8	신호 없음
	평균 숙박 일수(숙박)	-0.014일	.693	.867	0/8	신호 없음	+0.0011일/월	.615	.738	0/8	신호 없음
	내국인 관광 소비(소비)	-6.4%	.457	.867	0/8	신호 없음	-1.34%/월	.044	.151	8/8	중간

주 1. 기본 모형은 발표 월 개입, Newey-West HAC lag 3개월, 월 고정 효과를 적용한 구간 시계열 회귀 모형임. 지정 시점 수준 변화는 사건 시점의 즉시 변화(β_2), 지정 후 추세 변화는 사건 이후 월별 증감 속도의 변화(β_3)임.

주 2. 검색·방문·소비는 log1p 변환 후 계수를 증감률로 환산함. 숙박자 비율은 %p, 평균 체류시간은 분, 평균 숙박 일수는 일 단위임.

주 3. q는 Benjamini-Hochberg 방식으로 지역·지표·계수 전체의 다중검정을 보정한 값임. 8개 조건 유의는 HAC lag 1·3·6·12개월과 개입 월 2개(발표 월, 다음 달)를 조합한 8개 조건 중 $p < .05$ 인 조건 수임.

주 4. 확인 강도: 강함은 기본 조건 $q < .05$ 이고 8개 조건 모두 $p < .05$, 중간은 8개 조건 중 6개 이상 $p < .05$, 약함은 기본 조건 $p < .10$, 그 외는 신호 없음. 굵은 글씨는 강함·중간.

주 5. 본 결과는 비지정 대조군이 없는 구조변화 분석이며, 개별 시설 또는 지정사업의 인과적 효과로 해석하지 않음.

자료: 한국관광 데이터랩 TMAP 숙박 목적지 검색, KT 이동통신 기반 방문·숙박·체류, 신한카드 내국인 관광 소비 자료를 활용해 연구진 산출.

분석 결과, 8개 조건에서 반복적으로 확인된 강한 구조변화 신호는 완주군 숙박자 비율의 감소(-0.74%p), 순창군 내국인 관광 소비의 감소(-18.4%), 완도군 숙박 목적지 검색의 감소(-20.0%)였음. 반면, 네 지역의 체류 지표에서는 강한 즉시 변화 신호가 확인되지 않았음. 특히 무주군은

지정 이전부터 검색·방문·소비가 증가하던 흐름이 존재하였으나, 지정 시점 직후의 별도 구조변화 신호는 확인되지 않았음. 따라서 지정 이후 성과를 단일 지표나 지정 여부만으로 판단하기보다, 지역별로 어떤 관측 축에서 변화가 나타났는지 점검할 필요가 있음.

○ 부록 2-2. 임꺽값 민감도 분석표

본 분석은 Ⅲ장 5.3의 판정 원칙 중 1·2단계(1년 차 하락 후보, 2년 차 미회복)가 판정 기준값의 선택에 따라 달라지는지를 확인한 결과임. 기본 기준인 $\pm 3\%$ 외에 $\pm 1\%$ 와 $\pm 5\%$ 를 적용하여, 각 지표가 '하락 지속', '하락 후 회복', '하락 아님' 중 어디에 해당하는지 비교함.

• [부록 표 2-2] 판정 기준값별 1년 차 하락 지속 여부

지역	관측 축	지표	1년 차 P2→P3	누적 P2→P4	$\pm 1\%$	$\pm 3\%$ (기본)	$\pm 5\%$	기준 간 판정
완주	탐색	숙박 목적지 검색	-3.2%	+1.3%	하락 후 회복	하락 후 회복	-	변동
	방문	외지인 방문자	+1.6%	+6.8%	-	-	-	일치
	숙박	숙박자 비율	-8.6%	-9.0%	하락 지속	하락 지속	하락 지속	일치
	체류	평균 체류시간	-8.0%	-4.8%	하락 지속	하락 지속	하락 후 회복	변동
	소비	내국인 관광 소비	+0.5%	+5.5%	-	-	-	일치
	소비	방문자 대비 소비	-1.0%	-1.2%	하락 지속	-	-	변동
순창	탐색	숙박 목적지 검색	+5.0%	+2.8%	-	-	-	일치
	방문	외지인 방문자	-3.9%	+1.0%	하락 후 회복	하락 후 회복	-	변동
	숙박	숙박자 비율	-11.4%	-11.6%	하락 지속	하락 지속	하락 지속	일치
	체류	평균 체류시간	-9.0%	-5.5%	하락 지속	하락 지속	하락 지속	일치
	소비	내국인 관광 소비	-18.9%	-18.0%	하락 지속	하락 지속	하락 지속	일치
	소비	방문자 대비 소비	-15.6%	-18.8%	하락 지속	하락 지속	하락 지속	일치
완도	탐색	숙박 목적지 검색	-16.1%	-3.8%	하락 지속	하락 지속	하락 후 회복	변동
	방문	외지인 방문자	+0.9%	+12.3%	-	-	-	일치
	숙박	숙박자 비율	-9.1%	-10.4%	하락 지속	하락 지속	하락 지속	일치
	체류	평균 체류시간	-3.4%	-2.9%	하락 지속	하락 후 회복	-	변동
	소비	내국인 관광 소비	-10.3%	-2.6%	하락 지속	하락 후 회복	하락 후 회복	변동

		비				복	복	
	소비	방문자 대비 소비	-11.1%	-13.3%	하락 지속	하락 지속	하락 지속	일치
무주	탐색	숙박 목적지 검색	+27.0%	+19.8%	-	-	-	일치
	방문	외지인 방문자	+14.0%	+18.7%	-	-	-	일치
	숙박	숙박자 비율	+3.8%	+3.9%	-	-	-	일치
	체류	평균 체류시간	+0.1%	-3.7%	-	-	-	일치
	소비	내국인 관광 소비	+11.1%	+16.2%	-	-	-	일치
	소비	방문자 대비 소비	-2.5%	-2.1%	하락 지속	-	-	변동

주 1. 하락 지속은 P2→P3 증감률과 P2→P4 누적 증감률이 모두 -기준값 미만인 경우, 하락 후 회복은 P2→P3만 -기준값 미만인 경우, -는 1년 차 하락 후보에 해당하지 않는 경우임.

주 2. 증감률은 12개월 구간 값(합계 또는 방문자·숙박객 가중평균)의 상대 변화이며, 비율 지표도 대시보드 판정과 같이 상대 변화로 계산함. 무주는 2022년 최초 지정, 나머지 세 지역은 2024년 신규 선정 기준임.

자료: 한국관광 데이터랩 TMAP 숙박 목적지 검색, KT 이동통신 기반 방문·숙박·체류, 신한카드 내국인 관광 소비 자료를 활용해 연구진 산출.

분석 결과, 세 기준 모두에서 하락 지속으로 판정된 지표는 완주 숙박자 비율, 순창 숙박자 비율, 순창 평균 체류시간, 순창 내국인 관광 소비, 순창 방문자 대비 소비, 완도 숙박자 비율, 완도 방문자 대비 소비였음. 본문에서 핵심 관리 지점으로 제시한 완주 숙박자 비율, 순창 관광 소비, 완도 방문자 대비 소비 대리 지표는 기준값을 바꾸어도 판정이 유지되었음. 반면 완도 숙박 목적지 검색(누적 -3.8%)과 완주 평균 체류시간(누적 -4.8%)은 $\pm 5\%$ 기준에서 하락 후 회복으로 바뀌었고, 완도 총관광 소비와 평균 체류시간, 완주·무주 방문자 대비 소비 대리 지표는 $\pm 1\%$ 기준에서만 하락 지속으로 판정되었음. 따라서 기준값에 따라 판정이 달라지는 지표는 단독 경보로 사용하지 않고, ITS 결과와 함께 해석함.

○ 부록 2-3. 지역별 보조 분석 세부 표

본 부록은 Ⅲ장 <표 Ⅲ-3>의 지역별 추가 진단 설계에 따라 수행한 보조 분석의 세부 수치를 제시한 것임. 각 지역의 P1~P4는 해당 지역의 신규 선정 또는 최초 지정 발표 월을 기준으로 한 12개월 구간임.

(1) 완주군: 방문은 증가하는데 숙박 지표는 왜 상대적으로 약한가

[부록 표 2-3] 완주군 방문 대비 숙박·장기 체류 구조

지표	P1	P2	P3	P4	P2→P4
외지인 방문자(만 명)	2,130	2,265	2,301	2,418	+6.8%
숙박자 비율(%)	7.67	7.77	7.10	7.07	-0.70%p
평균 숙박 일수(일)	2.66	2.64	2.65	2.68	+1.7%
숙박객 중 3박 이상(%)	13.60	13.03	13.30	14.19	+1.16%p
장기 체류 비율 WStay(%)	1.04	1.01	0.94	1.00	-0.01%p
평균 체류시간(분)	988.6	899.7	828.0	856.7	-4.8%

주: 비율 지표의 P2→P4는 %p 차이, 나머지는 상대 증감률. 시설 주변 숙박 공급은 본문 IV장 숙박 공급 여건 보조 진단 참조.

외지인 방문자는 네 구간 내내 증가했으나 숙박자 비율은 P3 이후 7.1% 수준에 머물렀음. 반면 숙박객의 평균 숙박 일수(2.64일→2.68일)와 숙박객 중 3박 이상 비율(13.0%→14.2%)은 소폭 상승하였음. 즉 숙박한 방문자의 체류 깊이가 아꼈다기보다, 방문이 숙박으로 이어지는 비율 자체가 낮아진 것으로 해석됨.

(2) 순창군: 탐색과 실제 관광 활동·소비가 왜 엇갈리는가

[부록 표 2-4] 순창군 숙박 검색 출발 시장과 방문 출발 시장의 구성 차이

구간	출발지 순위 상관(ρ)	분포 차이 (JSD)	상위 5개 일 치율	비교 광역 수
P1	0.652	0.135	64.6%	13
P2	0.684	0.113	67.7%	13
P3	0.675	0.132	72.3%	13
P4	0.627	0.145	70.7%	15

주: 숙박 검색 출발지 자료는 광역별 조건부 분포로 제공되어, 광역마다 방문 출발지와 비교한 뒤 동일 가중 평균함. JSD는 0에 가까울수록 두 분포가 유사함. 전국 시장정합도가 아닌 대리 지표이므로 수준보다 구간 간 변화 중심으로 해석함.

[부록 표 2-5] 순창군 업종별 내국인 관광 소비 변화(P2→P3)

업종(중분류)	P2(억 원)	P3(억 원)	변화액(억 원)	증감률
육상운송	181.1	92.0	-89.1	-49.2%
골프장	15.9	10.8	-5.1	-31.9%
일반 외식업	130.3	134.2	+3.9	+3.0%

기타 관광 쇼핑	83.5	86.8	+3.3	+4.0%
기타 레저	3.0	4.2	+1.2	+40.8%
관광 유원 시설	7.6	8.3	+0.8	+10.3%
제과 음료업	16.7	17.4	+0.6	+3.7%

주: P2→P3 변화액 절댓값 상위 7개 업종. 같은 기간 순창군 전체 내국인 관광 소비 변화액은 -84.7억 원임.

검색 출발지와 방문 출발지의 분포 차이(JSD)는 P2 0.113에서 P3 0.132, P4 0.145로 커졌음. 업종별로는 육상운송 감소액(-89.1억 원)이 군 전체 관광 소비 감소액(-84.7억 원)보다 컸던 반면, 일반 외식업·기타 관광 쇼핑·기타 레저·관광 유원 시설은 증가하였음. 순창의 소비 감소는 관광 활동 전반의 위축보다 이동 관련 지출의 감소에 집중된 것으로 볼 수 있으나, 두 자료 모두 동일 개인을 추적한 것이 아니므로 접근성 문제로 단정하지 않음.

(3) 완도군: 높은 체류·숙박 수준이 소비와 지역 전체로 이어지는가

[부록 표 2-6] 완도군 체류와 방문자 대비 소비

지표	P1	P2	P3	P4	P2→P4
평균 체류시간(분)	2,364.3	2,131.7	2,059.8	2,069.5	-2.9%
숙박자 비율(%)	19.82	19.86	18.04	17.79	-2.07%p
장기 체류 비율 WStay(%)	3.11	3.10	3.05	3.02	-0.08%p
내국인 관광 소비(억 원)	548.9	517.2	464.1	503.6	-2.6%
방문자 대비 소비 대리 지표(천 원)	9.15	8.27	7.35	7.17	-13.3%

주: 방문자 대비 소비 대리 지표는 신한카드 내국인 관광 소비 ÷ KT 외지인 방문자로, 실제 1인당 소비액이 아님.

[부록 표 2-7] 신지면(해양 치유센터 소재지)의 군내 비중과 상대 성장

구분	P1	P2	P3	P4	P2→P3 성장률 (신지면 / 군 전체)	P2→P3 HHI 변화
방문 비중 (%)	9.7	11.9	14.4	14.1	+27.3% / +2.7%	-136.2
소비 비중 (%)	4.9	5.0	6.3	6.9	+13.1% / -10.3%	-63.8

주: 방문 비중은 전체 방문자 기준. 소비 비중은 소수점 한 자리로 공개된 읍면동 지출 비율이며, 이를 이용한 성장률 역산 값은 반올림에 민감하여 참고 값으로만 사용함.

HHI 감소는 군 전체 분포가 분산되었음을 의미함.

[부록 표 2-8] 완도군 업종별 내국인 관광 소비 변화(P2→P3)

업종(중분류)	P2(억 원)	P3(억 원)	변화액(억 원)	증감률
기타 관광 쇼핑	244.9	219.6	-25.3	-10.3%
일반 외식업	152.3	140.0	-12.3	-8.1%
육상운송	45.0	37.9	-7.1	-15.8%
기타 숙박	23.9	18.5	-5.4	-22.7%
레저용품 쇼핑	9.9	8.1	-1.8	-18.5%
제과 음료업	17.5	17.0	-0.5	-3.1%

주: P2→P3 변화액 절댓값 상위 6개 업종.

완도는 네 지역 중 체류·숙박 수준이 가장 높지만, 방문자 대비 소비 대리 지표는 P1 9.15천 원에서 P4 7.17천 원으로 계속 낮아졌음. 같은 기간 군 전체 분포는 분산되었으나(HHI 감소), 신지면의 소비 비중은 5.0%에서 6.9%로, 방문 비중은 11.9%에서 14.4%(P3)로 높아졌음. 업종별로는 기타 관광 쇼핑·일반 외식업·육상운송·기타 숙박 등 체류 중 소비 업종이 고르게 감소하였음. 이러한 상대 비중 변화가 해양 치유센터 운영과 관련된 것인지는 본 자료만으로 구분하기 어려움.

(4) 무주군: 높은 성장률이 최초 지정 이후 새롭게 나타난 변화인가

[부록 표 2-9] 무주군 최초 지정 이전 추세와 지정 이후 변화(ITS)

지표	지정 전 월 추세	p	지정 시점 수준 변화 p	지정 후 추세 변화	p
숙박 목적지 검색	+1.90%/월	.026	.333	-1.60%/월	.050
외지인 방문자	+1.17%/월	.026	.867	-0.39%/월	.497
숙박자 비율	+0.122%p/월	.104	.743	-0.053%p/월	.438
평균 체류시간	-2.9분/월	.106	.437	-0.8분/월	.799
평균 숙박 일수	-0.0018일/월	.460	.693	+0.0011일/월	.615
내국인 관광 소비	+2.18%/월	.002	.457	-1.34%/월	.044

주: 기본 조건(HAC lag 3개월, 2022년 4월 개입) 결과. 로그 지표는 계수를 월 증감률로 환산함. 굵은 글씨는 지정 전 월 추세가 $p < .05$ 인 지표.

[부록 표 2-10] 무주군 장기 체류 구조

지표	P1	P2	P3	P4	P2→P4
----	----	----	----	----	-------

숙박자 비율(%)	15.43	17.66	18.33	18.34	+0.69%p
평균 체류시간(분)	1,044.8	1,008.3	1,009.0	970.6	-3.7%
숙박객 중 3박 이상(%)	7.40	6.31	5.67	6.30	0.00%p
장기 체류 비율 WStay(%)	1.14	1.11	1.04	1.16	+0.04%p

주: 무주의 P1은 2020.04~2021.03으로 코로나19 방역 기간과 겹침.

숙박 검색, 외지인 방문, 관광 소비는 최초 지정 이전부터 유의한 월별 상승추세를 보였고, 지정 시점의 수준 변화는 모든 지표에서 뚜렷하지 않았음. 지정 이후에는 관광 소비의 상승 속도가 오히려 완만해지는 방향으로 나타났음. 장기 체류 측면에서는 숙박객 중 3박 이상 비율이 P3 5.67%로 네 지역 중 가장 낮았으나 P4에 6.30%로 일부 반등했고, 평균 체류시간은 P4에 다시 감소하였음. 따라서 무주의 후속 점검은 유입 확대보다 기존 방문 수요의 연박 전환에 초점을 두는 것이 적절함.

□ 부록 3. WELL-FLOW 대시보드 상세 근거 화면

○ WELL-FLOW 대시보드 전체 화면

본 부록은 제 V 장 대시보드의 핵심 진단 결과를 해석할 때 활용하는 상세 확인 화면을 제시한 것임. 대시보드는 5개 관측 축의 변화 신호를 제시한 뒤, 세부 지표·공간 범위·데이터 한계를 함께 확인하도록 구성함. 아래 화면은 특정 지역 선택 시의 예시이며, 개별 웰니스 시설 자체의 성과를 의미하지 않음.

- 대시보드 상세 근거 화면
 - 기간별 수치 비교
 - 웰니스 지표
 - 숙박 공급
 - 관광 소비 업종
 - 방문 출발지
 - 데이터 신뢰도 및 해석 유의 사항

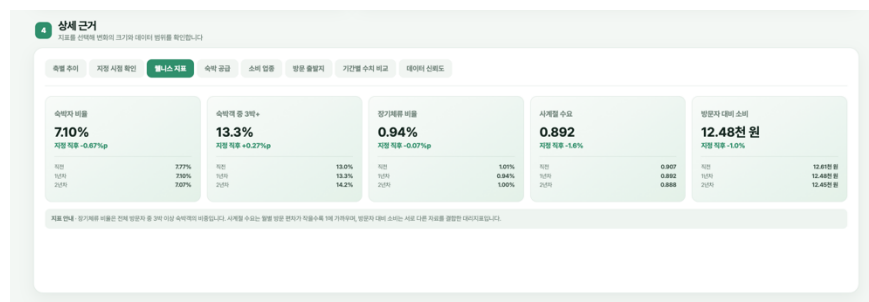
※ 대시보드 전체 화면과 핵심 진단·대응 방향 화면은 본문 그림 V-1·V-2에 제시함.



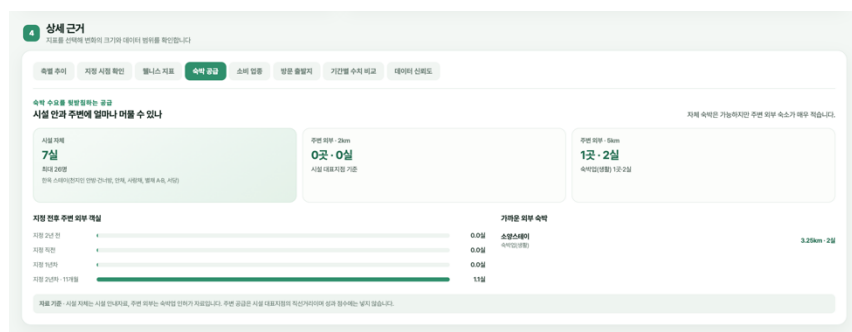
[부록 그림 3-1] 기간별 수치 비교 화면



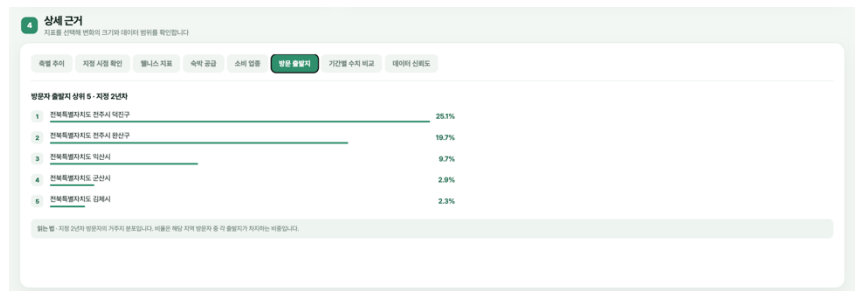
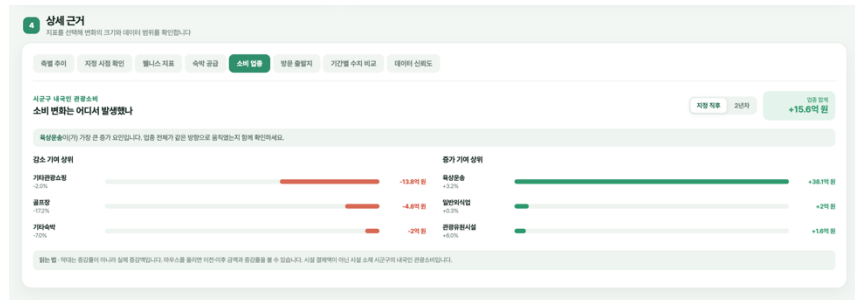
[부록 그림 3-2] 웰니스 지표 상세 화면



[부록 그림 3-3] 숙박 공급 확인 화면



[부록 그림 3-4] 관광 소비 업종 확인 화면



상세 근거

지표용 선제적 변화의 크기와 대역의 범위를 확인합니다

추정 범위

지정 지점 확인

필드나 지표

속박 공급

속박 합용

방문 출발지

기타등속 비고

대역의 선제적

지표	지정 2년 전	지정 2년 전	지정 1년 전	지정 2년 전	지정 지점	2년 전
속박 일제	116,398건	116,269건	112,522건	112,762건	-3.2%	+4.6%
화상인 방문	21301명	2,265명	2,301명	2,431명	+1.6%	+5.5%
속박자 비율	7.87%	7.77%	7.50%	7.57%	-0.07%p ~ -8.6%	-0.03%p ~ -0.4%
방문 제정인	16.54시간	16.54시간	13.84시간	14.34시간	-8.0%	+3.5%
방문 속박일수	2.68일	2.64일	2.65일	2.68일	+0.3%	+1.5%
내국인 관용속박	2,865명	2,865명	2,871명	3,071명	+0.5%	+4.9%
방문자 대역 속박	14.40전	12.61전	12.61전	12.61전	-1.0%	-0.2%
속박자 중 3년+	13.6%	13.0%	13.3%	14.2%	+0.27%p ~ +2.1%	+0.89%p ~ +7.7%
장기제화 비율	1.04%	1.01%	0.94%	1.00%	-0.07%p ~ -0.7%	+0.06%p ~ +6.3%
사제일 수	0.866	0.907	0.892	0.888	-1.6%	-0.5%

읍면동 비중 · 상대 성장 · HHI · Gini	선택적 활용	완도 등 공간적 집중 · 확산을 보조적으로 확인. 본문은 해석이 직접적인 비중 변화 중심
WStay · 계절 안정성	보조 지표 활용	장기 체류와 월별 수요 안정성을 분리 확인하되 종합 점수화하지 않음
업종별 Shift-Share	보조 분석 -> 검토 후 미사용	2024년 핵심 적용 지역 3곳만 비교기준으로 쓸 수 있어 공통 변화 기준이 불안정함. 본문과 부록에는 업종별 원자료 증감을 사용
웰니스 소비 프리미엄(WSPI) · LQ	최종 제외	일반 관광 지역의 동일한 비교기준이 부족하고 KT 방문자와 카드 이용자를 동일 개인처럼 해석할 위험이 있음
웰니스 종합 점수	최종 제외	서로 다른 의미의 지표를 하나의 점수로 합산할 경우 취약한 관리 지점이 희석될 가능성
DEA · 예산 재배분 시뮬레이션	최종 제외	사업별 예산과 개입 효과 자료가 없어 투입 대비 효율이나 재배분 효과를 추정할 근거가 부족함

주: 분석 방법의 제외는 유의한 결과의 유무가 아니라 자료구조, 비교가능성 및 해석 가능성을 기준으로 결정하였다.